PRIJAVA PROJEKTA

Energetska oporaba otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Postrojenje s pomičnom rešetkom, pomorska logistika s otoka teglenicama, pretovarna luka na kopnu i cestovni prijevoz do energane u zaleđu, prodaja električne energije u mrežu (HEP / tržište)

Dokumentacija za zahtjev za sufinanciranje upućen Vladi Republike Hrvatske i tijelima nadležnima za fondove Europske unije

Tablica 1. Osnovni podatci o prijavi

Stavka	Podatak
Naziv projekta	„Teglenice s otpadom od otoka do kopna”
Nositelj projekta	Projektno društvo (SPV) u većinskom javnom vlasništvu (Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split), s privatnim investicijskim fondom kao manjinskim suvlasnikom (u sklopu modela sufinanciranja; prijedlog)
Autor i voditelj projekta	Maciej Grajczyk – autor i voditelj projekta
Kontakt	maci.grajczyk@gmail.com; +385 99 845 2368
Područje provedbe	Splitsko-dalmatinska županija, uključujući otoke Brač, Hvar, Šoltu i Vis te Čiovo (Okrug i dio Grada Trogira) i Drvenik Veli i Drvenik Mali (Grad Trogir)
Vrsta zahvata	Postrojenje za energetsku oporabu neopasnog ostatnog otpada (R1) s proizvodnjom električne energije, u zaleđu najmanje 15 km od mora; dovoz otočnog otpada teglenicama do pretovarne luke na kopnu i zatvorenim kamionima cestom do energane
Pretpostavljeni kapacitet	120.000 t/god. (2 linije × 7,5 t/h; pretpostavka, v. odjeljak 3.5.)
Indikativna vrijednost ulaganja	125 – 268 mil. EUR ukupno (stalne cijene 2026.), od čega projektno društvo (SPV) 122 – 261 mil. EUR, a otoci 3,4 – 7,2 mil. EUR
Status dokumenta	Nacrt za raspravu; sve procjene su INDIKATIVNE, podložne studiji izvodljivosti, i nisu ponude
Predloženi izvori financiranja	Pretežno javni: državni proračun / FZOEU (glavni izvor), Županija i Grad Split, otoci, zajam EIB-a i bespovratna sredstva EU-a samo za prihvatljive komponente; privatni investicijski fond kao manjinski ulagač (prijedlog, v. odjeljak 6.)
Datum	24. listopada 2026.

Napomena o statusu dokumenta

Ovaj dokument izrađen je kao polazna osnova za razgovore s Vladom Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinskom županijom, jedinicama lokalne samouprave na otocima i tijelima nadležnima za fondove EU-a. Za projekt još ne postoje projektni podatci (idejno rješenje, studija izvodljivosti, ponude dobavljača, odabrana lokacija). Zbog toga su kapacitet, troškovi i prihodi izvedeni iz javno dostupnih službenih podataka i referentnih vrijednosti, a svaka je pretpostavka navedena i obrazložena.

Načela izrade

- Sve činjenične tvrdnje imaju izvor s poveznicom (oznake [R1] – [R104], popis u odjeljku 15.).
- Svi jedinični troškovi i financijski pokazatelji su INDIKATIVNI, podložni studiji izvodljivosti, i NISU ponude.
- Podatci proizvođača opreme (npr. emisije, učinkovitost) izričito su označeni kao podatci proizvođača, a ne kao neovisno potvrđene vrijednosti.
- Gdje podatak nije bilo moguće pronaći, to je u tekstu izričito navedeno.
- Prikazani su i nepovoljni nalazi (npr. isključenost iz EFRR-a/KF-a, negativna NPV u osnovnom scenariju) jer su ključni za odluku o sufinanciranju.
- Struktura financiranja (odjeljak 6.) je prijedlog podložan pregovorima, pravilima o državnim potporama i odobrenjima nadležnih tijela.

Projektni tim

Tablica 2. Projektni tim

Uloga	Ime i kontakt
Autor i voditelj projekta	Maciej Grajczyk; maci.grajczyk@gmail.com; +385 99 845 2368
Nositelj projekta	Projektno društvo (SPV) – osniva se; v. odjeljak 6.

Sadržaj

- 1. Sažetak projekta
- 2. Ciljevi projekta
- 3. Polazno stanje: otpad, odlagališta i izvod kapaciteta
- 4. Opis tehnologije i usklađenost s IED-om i zaključcima o NRT-u
- 5. Pomorska i cestovna logistika, teglenice i splitsko brodogradilište
- 6. Podjela odgovornosti i ulaganja (model sufinanciranja)
- 7. Lokacija i zemljište
- 8. Cijene električne energije u Hrvatskoj
- 9. Financijska analiza
- 10. Prihvatljivost za financiranje iz fondova EU-a i drugi izvori
- 11. Usklađenost sa strateškim dokumentima
- 12. Provedba i vremenski plan
- 13. Pokazatelji
- 14. Rizici i napomene
- 15. Izvori
- Prilozi: Financijski_model.xlsx i infografike

1. Sažetak projekta

Projektom se predlaže izgradnja postrojenja za energetsku oporabu neopasnog ostatnog komunalnog otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji (SDŽ) kapaciteta 120.000 t godišnje, s tehnologijom izgaranja na pomičnoj rešetki, kotlom na otpadnu toplinu i parnom turbinom. Energana bi bila smještena u zaleđu, na krškom platou najmanje 15 km od mora, s cestovnim pristupom; energana nema pristan. Ostatni otpad s otoka Brača, Hvara, Šolte i Visa prevozio bi se u zatvorenim kontejnerima teglenicama do pretovarne luke na kopnu, a odande zatvorenim kamionima cestom do energane. S trogirskog područja (Čiovo – Okrug i dio Grada Trogira te Drvenik Veli i Drvenik Mali) preferirano rješenje je teglenica jednom tjedno s postojećih luka i obala do iste pretovarne luke, u koordinaciji s Trogir Holdingom, kako se prometnice ne bi opterećivale kamionima i kontejnerima s otpadom; cestovni prijevoz preko mosta na Čiovu ostaje opcija. Cjelokupna proizvedena električna energija predavala bi se u mrežu i prodavala HEP-u odnosno na tržištu (CROPEX). Podatkovni centar samo je moguća kasnija faza: ugovor ne postoji i njegov prihod nije uključen u izračune (v. odjeljke 7.3. i 9.6.).

SDŽ je 2024. proizvela 258.802 t komunalnog otpada (13,8 % ukupne količine u Hrvatskoj), od čega je u okviru javne usluge sakupljeno 187.246 t, a odlaganjem je zbrinuto 159.606 t [R1]. Plan gospodarenja otpadom RH 2023. – 2028. navodi da cilj od najviše 10 % odloženog komunalnog otpada do 2035. „nije moguće ispuniti bez energetske oporabe" [R3]. Postrojenje bi stoga dopunjavalo, a ne zamjenjivalo, centar za gospodarenje otpadom Lećevica (MBO kapaciteta 110.000 t/god.) [R4][R5].

Tablica 3. Ključni indikativni pokazatelji po scenarijima

Pokazatelj	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Ukupni CAPEX sustava (mil. EUR)	267,8	181,8	125,4
– od toga projektno društvo, SPV (mil. EUR)	260,6	177,4	122,1
– od toga otoci / JLS – otočna pristaništa (mil. EUR)	7,2	4,4	3,4
Obrađeni otpad (t/god.)	95.000	108.000	118.000
Neto isporučena električna energija (GWh/god.)	58,2	71,5	86,7
Bruto električna snaga (MWe)	10,9	11,7	13,0
Prihodi u 3. godini rada (mil. EUR)	15,4	25,2	35,3
EBITDA u 3. godini rada (mil. EUR)	0,6	10,9	21,9
Projekt bez potpora: NPV (mil. EUR; 8/7/6 %)	-187,3	-59,3	68,6
Projekt bez potpora: IRR (realni, nakon poreza)	-41,2 %	1,2 %	12,4 %
Projekt bez potpora: rok povrata (god. od početka rada)	nije unutar 25 god.	23	7
Projekt nakon javnih potpora: NPV (mil. EUR)	-98,5	-0,5	110,4
Projekt nakon javnih potpora: IRR / rok povrata	-41,2 % / nije unutar 25 god.	6,9 % / 11	23,4 % / 4
Vlasnici kapitala (uklj. privatni fond): IRR / rok povrata	-46,5 % / nije unutar 25 god.	11,0 % / 7	37,9 % / 2
Zajam EIB-a: anuitet (mil. EUR/god.) / najmanji DSCR	4,28 / -0,50	2,77 / 2,73	1,80 / 9,33

Izvor: Financijski_model.xlsx (vlastiti izračun; INDIKATIVNO, podložno studiji izvodljivosti, nisu ponude).

Ključni nalazi

- Predložena struktura financiranja (osnovni scenarij, udio u ukupnom ulaganju): državni proračun / FZOEU ≈ 46 %, Županija i Grad Split ≈ 15 %, otoci ≈ 2 %, zajam EIB-a ≈ 24 %, bespovratna sredstva EU-a za prihvatljive komponente ≈ 3 %, privatni investicijski fond ≈ 10 %. Prijedlog je podložan pregovorima i pravilima o državnim potporama.
- Pretpostavljeni kapacitet: 120.000 t/god. (≈ 43,5 MW toplinske snage, ≈ 11 – 13 MWe bruto). Kapacitet je na gornjoj granici onoga što SDŽ može dugoročno osigurati uz ostvarenje ciljeva recikliranja; studija izvodljivosti mora potvrditi raspoloživost otpada.

- Indikativni ukupni CAPEX iznosi 125 – 268 mil. EUR; projektno društvo (SPV) 122 – 261 mil. EUR (energana, teglenice, prekrcaj u pretovarnoj luci, cestovni prijevoz, priključak, pristupne ceste i zemljište), a otoci 3,4 – 7,2 mil. EUR za vlastita pristaništa.
- Projekt kao cjelina, bez potpora: povrat u optimističnom scenariju za 7 godina, u osnovnom za 23 godina, u konzervativnom ne unutar 25 godina. Osnovni scenarij nije samoodrživ bez naknade za preuzimanje od približno 234 EUR/t ili kapitalne potpore od približno 47 % ulaganja.
- Uz predložene javne potpore (≈ 50 % CAPEX-a SPV-a) osnovni scenarij je na granici održivosti: NPV -0,5 mil. EUR, IRR 6,9 % (neznatno ispod diskontne stope od 7 %); IRR vlasnika kapitala i fonda 11,0 %, a zajam EIB-a servisira se s DSCR ≈ 2,7. Konzervativni scenarij ni uz potpore ne može servisirati dug.
- Javna vrijednost (osnovni scenarij): javna kapitalna ulaganja nisu nadoknađena mjerljivim uštedama (neto javna vrijednost -44,7 mil. EUR uz 4 %); opravdanje javnog ulaganja počiva i na nekvantificiranim koristima – zatvaranje Karepovca, ispunjenje cilja odlaganja od 10 % i izbjegavanje mogućih sankcija EU-a.
- Prihvatljivost: Uredba (EU) 2021/1058, čl. 7. st. 1. t. (g) isključuje iz potpore EFRR-a i Kohezijskog fonda ulaganja kojima se povećava kapacitet postrojenja za obradu ostatnog otpada; Hrvatska nije najudaljenija regija. Postrojenje kao cjelina stoga nije prihvatljivo za EFRR/KF ni za Mehanizam za oporavak i otpornost (načelo DNSH), a nije ni dio EU taksonomije. Realni izvori su državni proračun / FZOEU (uz pravila o državnim potporama), zajam EIB-a (EIB i dalje može financirati obradu ostatnog otpada, ali samo uz usklađenost s planom gospodarenja otpadom, bez rizika prekomjernog kapaciteta i uz kriterij emisija iz energetske politike EIB-a [R80][R82]) te manjinski privatni kapital.
- Predviđa se gradnja teglenica u splitskom brodogradilištu; Brodosplit je, međutim, u postupku predstečajne nagodbe, a pravila javne nabave ne dopuštaju izravno određivanje brodogradilišta, pa se taj cilj može ostvariti samo uz tržišno natjecanje (v. odjeljak 5.2.).
- Prihod podatkovnog centra nije uključen ni u jedan scenarij; podatkovni centar samo je moguća kasnija faza. Ilustracija u analizi osjetljivosti (otkup 60 % proizvodnje po 105 EUR/MWh) poboljšala bi NPV osnovnog scenarija za samo ≈ 1,4 mil. EUR.

2. Ciljevi projekta

2.1. Opći cilj

Doprinijeti ostvarenju cilja Republike Hrvatske da se do 2035. odlaže najviše 10 % komunalnog otpada [R3] [R79], uz poštovanje reda prvenstva gospodarenja otpadom [R77][R78], te osigurati dugoročno, sigurno i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje ostatnog otpada u SDŽ, uključujući otoke.

2.2. Posebni ciljevi

- Energetski oporabiti ostatni otpad koji nije moguće reciklirati (izlazne frakcije CGO-a Lećevica, ostatni miješani otpad), umjesto njegova odlaganja ili izvoza.
- Uspostaviti pouzdanu logistiku za otpad s otoka – teglenicama do pretovarne luke na kopnu i zatvorenim kamionima do energane u zaleđu – neovisnu o putničkim trajektnim linijama u turističkoj sezoni.
- Proizvoditi električnu energiju iz domaćeg izvora i isporučivati je u prijenosnu/distribucijsku mrežu uz prodaju HEP-u odnosno na tržištu.
- Ostvariti emisije u okviru zaključaka o NRT-u (2019/2010), koje su strože od graničnih vrijednosti Direktive 2010/75/EU [R8][R9].
- Iz šljake izdvajati metale za recikliranje i time povećati udio oporabe materijala [R40].
- Potaknuti domaću industriju (brodogradnja, građevinarstvo, održavanje) i zapošljavanje u županiji.

3. Polazno stanje: otpad, odlagališta i izvod kapaciteta

3.1. Količine komunalnog otpada

Tablica 4. Komunalni otpad u SDŽ (službeni podatci)

Pokazatelj	Vrijednost	Jedinica
Nastali komunalni otpad u SDŽ, 2024.	258.802	t
Nastali komunalni otpad u SDŽ, 2023.	260.804	t
Komunalni otpad po stanovniku, 2024.	606	kg/stan.
Broj stanovnika (osnova izračuna HAOP-a), 2024.	427.261	stan.
Sakupljeno u okviru javne usluge, 2024.	187.246	t
od toga miješani komunalni otpad (20 03 01), 2024.	148.035	t
Odvojeno sakupljeno u okviru javne usluge, 2024.	39.211	t
Udio komunalnog otpada iz turizma, 2024.	33.366	t (12,9 %)
Javna usluga – zbrinuto odlaganjem (D1–D7, D12), 2024.	159.606	t
Kapacitet MBO-a planiranog CGO Lećevica	110.000	t/god. [R4]
Izračunati potrebni kapacitet CGO Lećevica (PGO, Scenarij 1)	124.101	t [R3]

Izvor: HAOP/MZOZT, Izvješće o komunalnom otpadu za 2024. [R1] i za 2023. [R2]; PGO RH 2023. – 2028. [R3]; MZOZT [R4].

Udio otpada iz turizma (33.366 t, 12,9 % u 2024.; 23,1 milijuna noćenja) [R1] uzrokuje izražene sezonske vrhove, osobito na otocima. Stopa oporabe komunalnog otpada u SDŽ iznosila je 27,9 % [R1], što je znatno ispod nacionalnih i europskih ciljeva.

3.2. Otpad na otocima

Tablica 5. Otpad sakupljen u okviru javne usluge na otocima SDŽ, 2024.

Otok	Jedinice lokalne samouprave	Ukupno sakupljeno (t)	Miješani komunalni otpad (t)
Brač	Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Supetar, Sutivan	9.236	5.626
Hvar	Hvar, Jelsa, Stari Grad, Sućuraj	8.463	6.458
Vis	Vis, Komiža	856	793
Šolta	Šolta	793	450
Ukupno otoci	**15 JLS**	**19.348**	**13.328**

Izvor: HAOP/MZOZT, Izvješće o komunalnom otpadu za 2024., podatci po JLS [R1]. Količine za Čiovo (Okrug i dio Grada Trogira) te Drvenik Veli i Drvenik Mali (Grad Trogir) sadržane su u podatcima za Općinu Okrug i Grad Trogir i nisu prikazane zasebno; za njih se predviđa teglenica jednom tjedno s postojećih luka i obala (odjeljak 5.1.).

Otoci zajedno proizvode približno 19.300 t otpada godišnje, od čega približno 13.300 t miješanog komunalnog otpada. Projekt CGO Lećevica predviđa pretovarne stanice na Braču, Hvaru i Visu [R4]; ovaj projekt ne udvostručuje tu infrastrukturu, nego predlaže pomorski prijevoz ostatnog otpada teglenicama od otočnih pristaništa do pretovarne luke na kopnu, a odande zatvorenim kamionima cestom do energane.

3.3. Postojeći sustav i potreba

Centar za gospodarenje otpadom Lećevica (MBO kapaciteta 110.000 t/god. i šest pretovarnih stanica) sufinanciran je bespovratnim sredstvima EU-a (322,5 mil. kuna, 71 %) [R4]; ukupna vrijednost projekta iznosi 92,9 mil. EUR, a dokumentacija je u listopadu 2025. još bila u postupku provjere [R5]. Prema izvještaju od 7. kolovoza 2026., odlagalište Karepovac zatvoreno je za susjedne općine, a probni rad CGO-a Lećevica očekuje se za približno dvije godine [R6]. PGO procjenjuje da bi obrada goriva iz otpada (RDF) u inozemstvu stajala

132,72 – 185,81 EUR/t [R3]; Bikarac (Šibenik) plaća 192 EUR/t, a posljednji natječaj Kaštijuna (Pula) iznosio je 315 EUR/t [R36].

MBO ne uklanja potrebu za konačnim zbrinjavanjem: izlazne frakcije (RDF/SRF i ostatci) i dalje treba energetski oporabiti ili odložiti. PGO navodi da su za suspaljivanje prikladna postojeća postrojenja (cementare, elektrane) te da je 100.000 t/god. najmanji opravdani kapacitet energane [R3].

3.4. Stanje odlagališta i regionalni kontekst (stanje u listopadu 2026.)

- **Karepovac (Split):** Kapacitet odlagališta Karepovac pri kraju je; prema pisanju lokalnih medija, uz sadašnju praksu mogao bi biti dostatan otprilike do Uskrsa 2027., a Grad Split od 1. rujna 2026. postupno ograničava prihvat miješanoga komunalnog otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave [R94][R95]. Rok za prihvat otpada drugih općina prethodno je produljen s početka kolovoza na 1. rujna 2026. [R101].
- **CGO Lećevica:** Za izgradnju 2. faze CGO-a Lećevica pristigle su tri ponude, najniža 116,5 mil. EUR, uz procijenjenu vrijednost nabave od ≈ 70,2 mil. EUR i rok od 31 mjeseca; postupak je u fazi evaluacije [R96] [R102]. Početak rada najavljuje se za kraj 2028. [R95], dok se u napisu portala TRIS navode i procjene o kasnijem početku rada te upozorenja o riziku za izvore vode [R97]. Između zatvaranja Karepovca i početka rada Lećevice otvara se razdoblje u kojem SDŽ nema vlastito rješenje za ostatni otpad.
- **Regionalna energana CGO Bikarac:** Prema službenoj objavi FZOEU-a od 7. 10. 2026., postrojenje za energetsku oporabu goriva iz otpada na lokaciji CGO-a Bikarac kod Šibenika jedan je od projekata u najnaprednijoj fazi pripreme u Hrvatskoj: planirani kapacitet iznosi 130.000 t/god., postrojenje je namijenjeno gorivu iz otpada (RDF) s područja četiriju dalmatinskih županija, uključujući Splitsko-dalmatinsku, a projekt je u fazi projektiranja [R91][R92]. FZOEU je 11. 4. 2024. s Gradom Šibenikom potpisao ugovor kojim u cijelosti (100 %) financira izradu projektno-tehničke dokumentacije za to postrojenje (energetska oporaba goriva iz otpada i prosušenog mulja) u vrijednosti od 2.948.000 EUR [R93]. Kao mogući izvor financiranja takvih postrojenja FZOEU navodi Modernizacijski fond EU-a do kraja 2030. [R91]. Bikarac je stoga referentni javni projekt energetske oporabe u Dalmaciji koji vodi i financira FZOEU. Projekt Bikarac može biti konkurentan (ista sirovina, rizik prekomjernog kapaciteta – ključan kriterij EIB-a i PGO-a) ili komplementaran (podjela količina po regijama); odnos dvaju projekata mora se razjasniti s FZOEU-om i Ministarstvom prije daljnjih koraka (v. odjeljak 14.).
- **Opasni ostatci:** Hrvatska nema odlagalište ni spalionicu za opasni otpad [R83]. Ostatci pročišćavanja dimnih plinova i leteći pepeo (≈ 4 % ulazne mase, opasni otpad) stoga se moraju izvoziti ili stabilizirati; indikativni trošak od 150 – 500 EUR/t [R84] uključen je u operativne troškove modela (350/250/150 EUR/t po scenarijima).
- **Postupci EU-a:** Komisija je u paketu postupaka zbog povrede prava iz 2021. (INF/21/5342) pozvala Hrvatsku da riješi pitanje odlagališta koja ne ispunjavaju uvjete Direktive o odlagalištima (pet odlagališta u pet županija) [R98]. Priopćenje ne navodi nazive odlagališta, pa iz njega nije moguće potvrditi odnosi li se postupak i na Karepovac; to treba provjeriti u Ministarstvu. Sud EU je 2025. Hrvatskoj zbog neizvršenja ranije presude o otpadu u Biljanima Donjim izrekao paušalni iznos od 1 mil. EUR i penal od 6.500 EUR po danu [R100] – primjer financijskog rizika neusklađenosti.
- **Naknada za odlaganje:** Jedinična naknada za odlaganje otpada iznosi 35 EUR/t u 2026. i raste do 50 EUR/t od 2029. (na odlagalištima unutar CGO-a 0 EUR/t); prihodi se usmjeravaju u FZOEU za infrastrukturu gospodarenja otpadom [R99]. Naknada povećava trošak odlaganja i time javnu vrijednost alternativa odlaganju.

3.5. Izvod kapaciteta (pretpostavka)

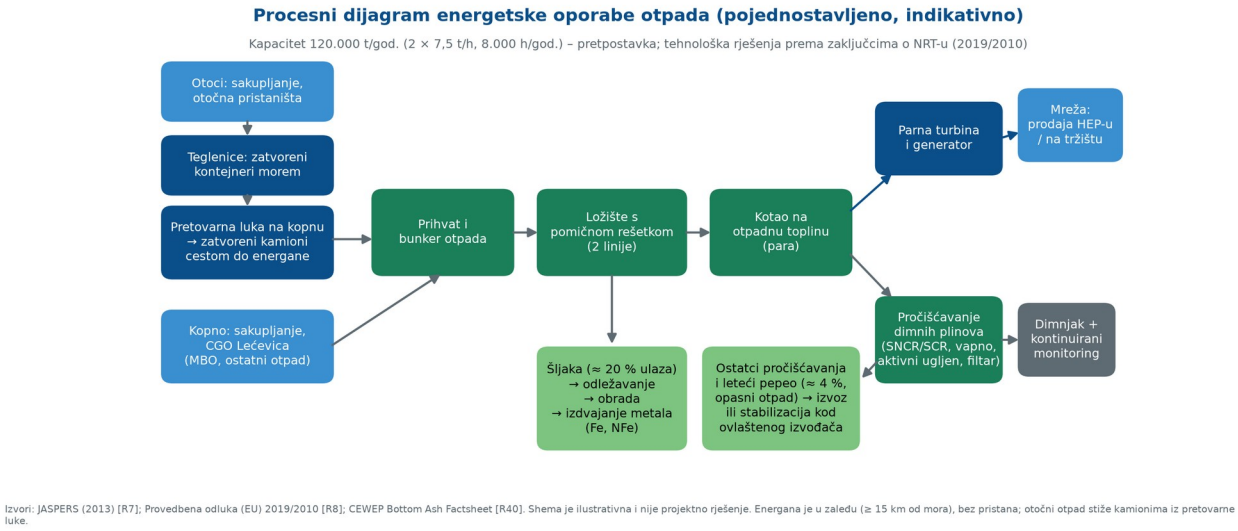
Budući da projektni podatci ne postoje, kapacitet je izveden ovako:

- Javna usluga u SDŽ sakupila je 2024. godine 148.035 t miješanog komunalnog otpada, a odloženo je 159.606 t [R1].
- Ako se ostvari cilj od 65 % recikliranja komunalnog otpada do 2035. [R3][R78], na razini ukupno nastalog otpada (258.802 t) za obradu bi ostalo približno 90.600 t ostatnog otpada godišnje (258.802 × 0,35; vlastiti izračun), uz dodatak ostataka sortiranja i neopasnog otpada sličnog komunalnom iz gospodarstva.

- JASPERS preporučuje oprez kod postrojenja manjih od 100.000 t/god. [R7], a PGO 100.000 t/god. navodi kao najmanji opravdani kapacitet [R3].
- Odabran je projektirani kapacitet od 120.000 t/god. (dvije linije po 7,5 t/h, 8.000 radnih sati), uz godišnju obradu od 95.000 t (konzervativni), 108.000 t (osnovni) i 118.000 t (optimistični scenarij). Toplinska snaga iznosi ≈ 43,5 MW (120.000 t × 2,9 MWh/t / 8.000 h) [R7].

Napomena: 120.000 t/god. je na gornjoj granici dugoročno raspoloživog ostatnog otpada SDŽ uz ostvarenje ciljeva recikliranja. Ako se ciljevi ostvare, postrojenje bi moglo trebati otpad iz susjednih županija (npr. RDF iz Bikarca) ili bi trebalo smanjiti kapacitet na 100.000 t/god. Studija izvodljivosti mora izraditi bilancu otpada usklađenu s CGO-om Lećevica i PGO-om; prevelik kapacitet bio bi u suprotnosti s redom prvenstva gospodarenja otpadom.

4. Opis tehnologije i usklađenost s IED-om i zaključcima o NRT-u



Slika 1. Pojednostavljeni procesni dijagram: šljaka se odležava i obrađuje uz izdvajanje metala; opasni ostatci izvoze se ili stabiliziraju kod ovlaštenog izvođača (ilustrativno; izvori [R7][R8][R40][R83]).

4.1. Tehnološki koncept

Predlaže se postrojenje s dvije linije izgaranja na pomičnoj rešetki, što je najraširenija tehnologija za energetsku oporabu miješanog komunalnog otpada [R7]. Glavni dijelovi i njihov indikativni udio u ulaganju prema JASPERS-u su: građevinski radovi 35 %, ložište i kotao 30 %, pročišćavanje dimnih plinova 10 %, turbina i generator 10 %, upravljanje i SCADA 7 %, razvoj projekta 5 %, prihvat otpada 2 % i pomoćni sustavi 1 % [R7].

- **Prihvat i skladištenje:** zatvoreni bunker s podtlakom (sprječavanje širenja mirisa), dizalice s grabilicom za miješanje otpada.
- **Izgaranje:** pomična rešetka, temperatura dimnih plinova najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde, kako propisuje Direktiva 2010/75/EU [R9].
- **Iskorištavanje energije:** kotao na otpadnu toplinu i kondenzacijska parna turbina; zbog ograničene raspoloživosti vode u kršu pretpostavlja se zračni kondenzator (pretpostavka). Uz referentnu donju ogrjevnu vrijednost od 2,9 MWh/t [R7] i bruto električnu učinkovitost od 25 – 30 % (BAT-AEEL za nova postrojenja: 25 – 35 % [R8]) bruto električna snaga iznosi ≈ 11 – 13 MWe.
- **Pročišćavanje dimnih plinova:** selektivna nekatalitička ili katalitička redukcija NOx (SNCR/SCR), suho ili polusuho uklanjanje kiselih plinova vapnom, aktivni ugljen za živu i dioksine te vrećasti filtar – tehnike opisane u zaključcima o NRT-u [R8].
- **Ostatci:** šljaka čini približno 20 % ulazne mase i sadrži približno 10 – 12 % metala koji se mogu izdvojiti za recikliranje [R40]; ostatci pročišćavanja dimnih plinova opasni su otpad i zbrinjavaju se u ovlaštenim postrojenjima.
- **Praćenje:** kontinuirano mjerenje emisija i javna objava podataka; povremena mjerenja dioksina i teških metala [R8][R9].

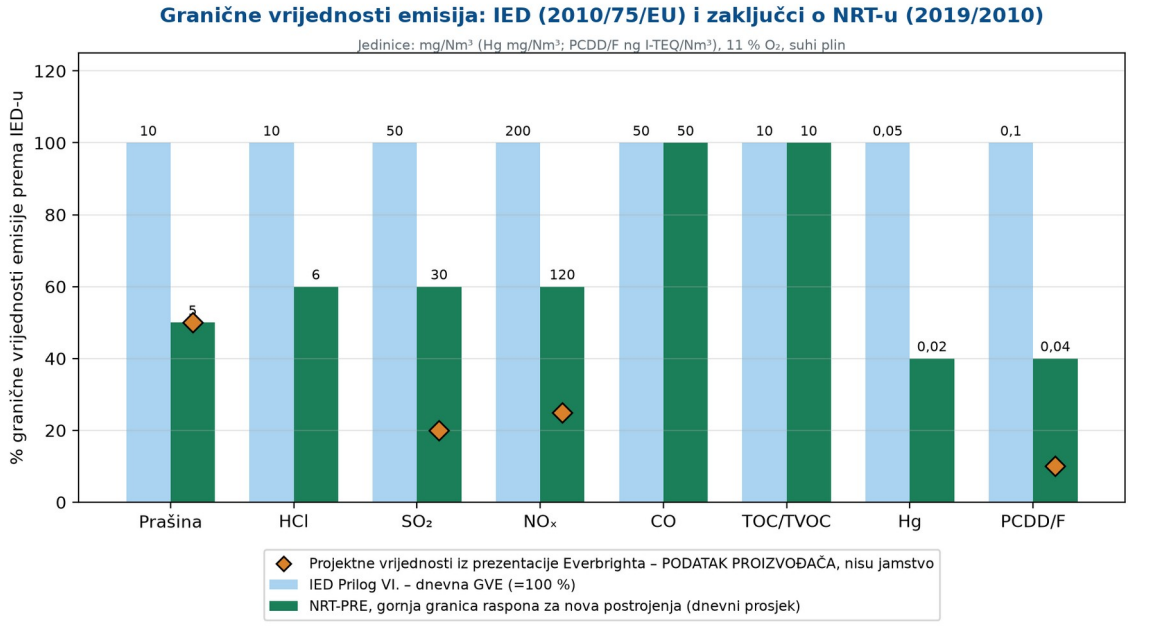
- **Energetska učinkovitost:** postrojenje mora zadovoljiti kriterij R1 (≥ 0,65) iz Priloga II. okvirne direktive o otpadu kako bi se smatralo postupkom oporabe, a ne zbrinjavanja [R78].

4.2. Granične vrijednosti emisija

Tablica 6. Dnevne granične vrijednosti emisija (mg/Nm³, 11 % O_2, suhi plin, osim ako nije drukčije navedeno)

Onečišćujuća tvar	IED, Prilog VI. – dnevna GVE	NRT-PRE za nova postrojenja (dnevni prosjek)	Everbright – PODATAK PROIZVOĐAČA (projektne vrijednosti)
Prašina	10	< 2 – 5	5
HCl	10	< 2 – 6	–
HF	1	< 1	–
SO_2	50	5 – 30	10
NO_x	200	50 – 120	50
CO	50	10 – 50	–
TOC / TVOC	10	< 3 – 10	–
Hg (mg/Nm³)	0,05	< 0,005 – 0,020	–
PCDD/F (ng I-TEQ/Nm³)	0,1	< 0,01 – 0,04	0,01 (prosjek 2014.: 0,019)

Izvor: Direktiva 2010/75/EU, Prilog VI. [R9]; Provedbena odluka (EU) 2019/2010 [R8]; Everbright, prezentacija tvrtke (projektne vrijednosti za postrojenja Hangzhou i Suzhou te prosjek dioksina za 2014.) [R23]. Podatci proizvođača nisu neovisno potvrđeni i nisu jamstvo za ovaj projekt.



Izvori: Direktiva 2010/75/EU, Prilog VI. [R9]; Provedbena odluka (EU) 2019/2010, NRT 25, 27, 29, 30, 31 [R8]; Everbright, prezentacija WTERT 2022 (projektne vrijednosti za Hangzhou/Suzhou) [R23]. Za CO i TVOC prikazana je gornja granica NRT-PRE raspona; za Hg dnevni prosjek <5–20 µg/Nm³. Prikaz ne predstavlja izmjerene vrijednosti ovog projekta.

Slika 2. Usporedba graničnih vrijednosti IED-a i NRT-PRE raspona, s projektnim vrijednostima proizvođača (izvori [R8][R9][R23]).

Za novo postrojenje obvezujuće su granične vrijednosti iz okolišne dozvole, koje se određuju u skladu sa zaključcima o NRT-u, a ne samo IED-om. Ugovorom s isporučiteljem treba zahtijevati jamstvene vrijednosti na razini NRT-PRE raspona ili ispod njega, s ugovornim kaznama i neovisnom provjerom.

4.3. Kineski isporučitelji tehnologije pomične rešetke – provjerene činjenice

Projektom se predviđa tehnologija pomične rešetke kineskih proizvođača. Sljedeći podatci potječu od samih tvrtki ili iz medija i navode se kao takvi:

- **China Everbright Environment:** prema rezultatima za 2025., projektirani kapacitet energetske oporabe 163.050 t/dan, 467 kWh po toni ulaznog otpada i vlastita potrošnja 15,5 %; prisutnost na 16 inozemnih tržišta, uključujući Njemačku i Poljsku, te ugovori za opremu u Italiji i Turskoj (podatci tvrtke) [R14]. Prosječna emisija dioksina 0,019 ng/Nm³ u 2014. podatak je tvrtke [R23].
- **Shanghai SUS Environment:** navodi da se njezina rešetka (razvijena na osnovi tehnologije Von Roll / Hitachi Zosen) primjenjuje u više od 300 projekata ukupnog kapaciteta oko 300.000 t/dan te električnu učinkovitost postrojenja iznad 30 % (podatci tvrtke) [R15]; 2025. ugovorila je projekt od 3.000 t/dan u Bagdadu vrijedan 497 mil. USD [R13].
- **Chongqing Sanfeng Environment:** licencijski partner njemačke tvrtke MARTIN GmbH (rešetka SITY2000) [R16]; prema medijima, oko 268 projekata i više od 240.000 t/dan [R17].
- **China Tianying (CNTY):** isporučila ložište i kotao za treću liniju (440 t/dan) energane Valo'Marne u Créteilu kraj Pariza (ugovor 2021.) [R19]; prema izvješću GPSEA-e za 2025. ta je linija puštena u rad krajem 2025., pa navod s internetske stranice tvrtke o radu od 2023. nije točan [R103]. Za postrojenje Novasteam u Laneuveville-devant-Nancyju (kotao na gorivo iz otpada – CSR/RDF, a ne energana za miješani komunalni otpad) CNTY je 2023. ugovorila isporuku, montažu i puštanje u rad ložišta i kotla (34,62 mil. EUR) [R20]; puštanje u rad najavljeno je za 2026., a javno dostupni izvori do listopada 2026. ne potvrđuju početak redovitog rada [R104].
- **Beijing Enterprises Holdings:** 2016. preuzeo je njemačkog operatera energana EEW Energy from Waste (postrojenja u Njemačkoj, Luksemburgu i Nizozemskoj) za 1,438 mlrd. EUR [R18] – riječ je o vlasništvu, a ne o isporuci kineske tehnologije.

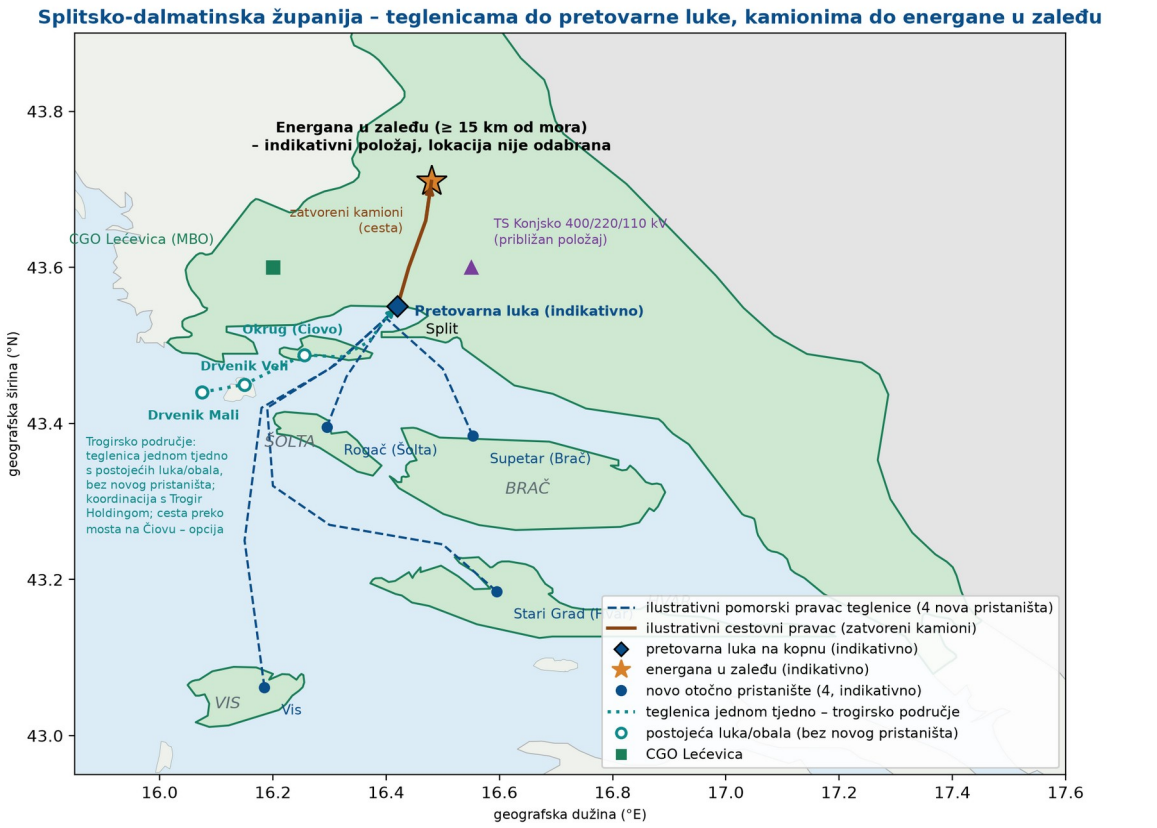
Iskustva s kineskim ponuditeljima u EU-u su mješovita: natječaj sofijske toplane za energanu (ponuda Everbright/Dongfang) poništen je 2023. [R21], a u Varšavi je kineski ponuditelj (Shanghai Electric Power Construction) 2018. isključen te je ugovor dodijeljen korejskoj tvrtki [R22].

Ispravak čestih netočnosti: Zagreb nema energanu na otpad. CGO Zagreb (Resnik) je postrojenje za mehaničko-biološku obradu i sortiranje kapaciteta 350.000 t/god., procijenjene vrijednosti 155 mil. EUR bez PDV-a, s lokacijskom dozvolom od 15. rujna 2026. i postupkom javne nabave u tijeku, bez odabranog izvođača [R25]. Zasebna energana u Zagrebu tek je u fazi studije izvodljivosti, bez lokacije i izvođača [R24][R25][R74]. Zagreb se stoga ne smije navoditi kao referenca za kinesku tehnologiju.

5. Pomorska i cestovna logistika, teglenice i splitsko brodogradilište

5.1. Koncept prijevoza: teglenice do pretovarne luke, kamioni do energane

Otoci proizvode približno 13.328 t miješanog komunalnog otpada godišnje [R1], odnosno prosječno ≈ 37 t dnevno; zbog turizma su ljetni vrhovi znatno viši. Mjesečni podatci po otocima nisu javno dostupni, pa se pretpostavlja da ljetni vrh doseže do dvostruke prosječne količine (pretpostavka). Otpad bi se u zatvorenim kontejnerima utovarivao na teglenice tipa „landing craft" (s rampom) na četiri otočna pristaništa (indikativno: Supetar ili drugo pristanište na Braču, Stari Grad, Vis i Rogač) i prevozio do pretovarne luke na kopnu (u postojećem lučkom području na obali; indikativno). S trogirskog područja – Čiovo (Okrug i dio Grada Trogira) te Drvenik Veli i Drvenik Mali – otpad bi preuzimala teglenica jednom tjedno s postojećih luka i obala, bez gradnje novog pristaništa u osnovnom scenariju, i dovozila ga do iste pretovarne luke. Prikupljanje se usklađuje s Trogir Holdingom: kada otpad ide izravno preko Trogir Holdinga, prevozi se cestom preko mosta na Čiovu; kada ide izravno na teglenicu, prevozi se morem. Preferirano je pomorsko rješenje kako se prometnice, osobito na Čiovu i u Trogiru, ne bi opterećivale kamionima i kontejnerima s otpadom; cestovni prijevoz preko mosta ostaje opcija. Broj novih pristaništa (četiri) i ulaganje otoka (4,4 mil. EUR) time se ne mijenjaju (pretpostavka). U pretovarnoj luci zatvoreni kontejneri prekrcavali bi se s teglenica na kamione i zatvorenim kamionima prevozili cestom do energane u zaleđu, najmanje 15 km od mora. Energana nema pristan. Otoci financiraju vlastita pristaništa i lokalnu infrastrukturu, a projektno društvo teglenice, prekrcaj u pretovarnoj luci, cestovni prijevoz, energanu i svu pripadajuću infrastrukturu (odjeljak 6.).



Kartografska podloga: Made with Natural Earth (1:10 m, javna domena) [R73]. Granica županije prema Natural Earth admin-1 (generalizirano). Položaji energane (≥ 15 km od mora), pretovarne luke, pristaništa i postojećih obala (Drvenik Veli, Drvenik Mali, Okrug) te pravci su ILUSTRATIVNI; lokacija se određuje studijom izvodljivosti, prostornim planom i PUO-om.

Slika 3. Splitsko-dalmatinska županija: četiri ilustrativna pravca teglenica od četiri nova otočna pristaništa (Brač, Hvar, Šolta, Vis) i tjedni pravac teglenice s postojećih luka i obala trogirskog područja (Drvenik Veli, Drvenik Mali, Čiovo – Okrug) do pretovarne luke na kopnu te cestovni pravac zatvorenih kamiona do energane u zaleđu (≥ 15 km od mora, bez pristana); položaji su indikativni (Natural Earth [R73]).

Tablica 7. Pretpostavke pomorske i cestovne logistike (INDIKATIVNO)

Stavka	Konzervativni / osnovni / optimistični	Osnova
Broj teglenica	2 / 2 / 2	Zalihost zbog održavanja i vremenskih prilika (pretpostavka)
Trošak jedne teglenice (mil. EUR)	8,0 / 6,0 / 4,0	Jadrolinija: dva nova katamarana procijenjena na 12,4 mil. EUR + PDV [R52]; teglenica LCT od 45 m ≈ 1,8 mil. USD (azijsko tržište) [R53]
Godišnji trošak pomorske logistike (mil. EUR)	1,5 / 1,0 / 0,7	Čistoća Zadar: pomorski prijevoz kontejnera s otoka, ugovor 630.000 EUR za 24 mjeseca [R51]; pretpostavka
Pretovarna luka na kopnu – prekrcaj i pretovarna infrastruktura (mil. EUR)	6,0 / 4,0 / 2,5	Procjena (pretpostavka), v. odjeljak 5.3.; prilagodba operativne obale usporediva s rekonstrukcijom pristaništa na Visu (801.222 EUR) [R56]
Kamioni s uređajem za kontejnere (kom. × mil. EUR)	4 / 3 / 3 × 0,25 / 0,22 / 0,18	Procjena (pretpostavka), v. odjeljak 5.3.
Zatvoreni kontejneri u optjecaju (kom. × mil. EUR)	40 / 32 / 24 × 0,015 / 0,012 / 0,010	Procjena (pretpostavka), v. odjeljak 5.3.
Pogonski troškovi pretovarne luke (mil. EUR/god.)	0,45 / 0,30 / 0,20	Procjena (pretpostavka), v. odjeljak 5.3.
Cestovna udaljenost luka – energana (km) / trošak (EUR po t·km)	35 / 25 / 20 / 0,50 / 0,40 / 0,30	Procjena (pretpostavka), v. odjeljak 5.3.
Otočno pristanište, po otoku (mil. EUR; ulaganje otoka)	1,5 / 1,0 / 0,8	Rekonstrukcija trajektnog pristaništa na Visu 801.222 EUR [R56]

Izvor: Vlastite pretpostavke na temelju navedenih referentnih vrijednosti; nisu ponude.

Pomorski prijevoz ovisi o vremenskim prilikama (bura, jugo). Otočne pretovarne točke moraju imati prostor za privremeno skladištenje zatvorenih kontejnera za nekoliko dana (pretpostavka: najmanje tri do pet dana), što treba uskladiti s pretovarnim stanicama predviđenima projektom CGO Lećevica [R4]. Budući da se otpad u pretovarnoj luci prebacuje na cestovni prijevoz do energane, zastoj plovidbe ne zaustavlja rad energane, koja prima i otpad s kopna.

5.2. Splitsko brodogradilište (Brodosplit)

„Splitski škver" je Brodosplit (Brodograđevna industrija Split d.d.), od 2013. u vlasništvu poduzetnika Tomislava Debeljaka (DIV grupa) [R65][R66]. Stanje brodogradilišta prema javnim izvorima:

- Brodosplit je od svibnja 2025. u predstečajnom postupku; sudska zaštita od vjerovnika traje ukupno do 660 dana [R68].
- Koncesija na pomorsko dobro traje do 2032. i ne može se oduzeti tijekom postupka; prema medijima, dug za koncesijske naknade iznosio je ≈ 2,04 mil. EUR [R69].
- Broj zaposlenih: prema vlasniku 300 (rujan 2025.) [R65]; prema tportalu 250 zaposlenih, od kojih 107 na radu (kolovoz 2025.) [R70]; prema glasnogovorniku „dvjestotinjak" radnika i 40 ha površine, uz zahtjev gradonačelnika Splita za oduzimanje koncesije (srpanj 2026.) [R67].
- Povijesno, brodogradilište je zauzimalo 560.000 m², zapošljavalo do 7.000 radnika i do 1990. izgradilo 350 brodova ukupne nosivosti veće od 10 milijuna dwt [R66].

Narudžba dviju teglenica (indikativno 8 – 16 mil. EUR) mala je u odnosu na nekadašnji kapacitet brodogradilišta, ali bi mogla pridonijeti održavanju zaposlenosti i brodograđevnih vještina u Splitu. Javni izvori ne sadržavaju podatak o broju radnih sati ili radnih mjesta po plovilu ovog tipa, pa učinak na zapošljavanje ovdje nije kvantificiran; procijenit će se u studiji izvodljivosti na temelju ponuda.

Važna ograničenja: (1) Zbog predstečajnog postupka i neizvjesnosti oko koncesije, ugovaranje s Brodosplitom nosi rizik isporuke; potrebna su jamstva za povrat predujma i za dobro izvršenje. (2) Ako se teglenice nabavljaju uz javno sufinanciranje ili u postupku javne nabave, brodogradilište se ne smije izravno odrediti; odabir mora biti rezultat tržišnog natjecanja otvorenog svim gospodarskim subjektima iz EU-a. Domaća brodogradilišta mogu sudjelovati i biti konkurentna, ali im se ne može jamčiti posao.

5.3. Pretovarna luka na kopnu i cestovni prijevoz do energane

Procjena. Stavke pretovarne luke i cestovnog prijevoza vlastite su procjene (pretpostavke) izrađene za ovu prijavu; ne temelje se na ponudama ni na projektnoj dokumentaciji za određenu luku. Lokacija pretovarne luke nije odabrana. Pretpostavke na kojima se procjene temelje:

- Količina: ≈ 13.328 t/god. otočnog otpada [R1]; u ljetnom vrhu do ≈ 73 t dnevno (dvostruki prosjek, pretpostavka). Uz prosječno ≈ 8 t otpada po zatvorenom kontejneru (pretpostavka) to je ≈ 9 vožnji kamiona dnevno u vrhu sezone.
- Pretovarna luka smješta se u postojeće lučko područje na obali kopna (koncesija ili ugovor s lučkom upravom); ne predviđaju se novi lukobrani ni produbljivanje, a veći lučki zahvati, poput radova Lučke uprave Split u Sv. Petru i na Resniku (25 mil. EUR) [R55], nisu potrebni ni uključeni. Teglenice s rampom pristaju uz postojeću operativnu obalu.
- Ulaganje u pretovarnu luku (osnovni scenarij 4,0 mil. EUR): prilagodba operativne obale i rampe za teglenice ≈ 1,0 mil. EUR (usporedivo s rekonstrukcijom pristaništa na Visu, 801.222 EUR [R56]); ograđena asfaltirana manipulativna površina (≈ 0,5 ha) s odvodnjom i pročišćavanjem oborinskih voda, natkriveni međuspremnik za zatvorene kontejnere, kolna vaga i praonica kontejnera i vozila ≈ 2,0 mil. EUR; prekrcajna oprema (npr. lučka dizalica ili kontejnerski viličar) ≈ 1,0 mil. EUR. Konzervativni scenarij 6,0 mil. EUR (1,5 + 3,0 + 1,5), optimistični 2,5 mil. EUR (0,8 + 1,2 + 0,5). Stavka je dio CAPEX-a projektnog društva, uz nepredviđene troškove scenarija.
- Cestovni prijevoz: udaljenost luka – energana 35 / 25 / 20 km u jednom smjeru (energana ≥ 15 km od mora). Uz prosječnu brzinu od ≈ 40 km/h i ≈ 45 minuta za utovar, istovar i pranje, jedan kamion obavi 3 –

4 vožnje u smjeni, pa su u vrhu sezone potrebna 2 – 3 kamiona u radu i jedan pričuvni: 4 / 3 / 3 kamiona po 0,25 / 0,22 / 0,18 mil. EUR (pretpostavka).

- Kontejneri: 40 / 32 / 24 zatvorenih kontejnera po 0,015 / 0,012 / 0,010 mil. EUR za skladištenje na otocima tijekom 3 – 5 dana nevremena, punjenje teglenice te kontejnere u luci i na putu do energane (pretpostavka).
- Pogonski trošak cestovnog prijevoza 0,50 / 0,40 / 0,30 EUR po t·km, izveden iz pretpostavljenog troška vozila od ≈ 2,0 / 1,6 / 1,2 EUR po prijeđenom kilometru (vozač, gorivo, održavanje, osiguranje, cestarine i zamjena vozila), uz prazan povratak i ≈ 8 t tereta po vožnji. Pogonski troškovi pretovarne luke (osoblje, održavanje opreme, lučke naknade ili koncesija) 0,45 / 0,30 / 0,20 mil. EUR godišnje. Ukupno: ≈ 0,68 / 0,43 / 0,28 mil. EUR godišnje (konzervativni / osnovni / optimistični).
- Trošak pomorske logistike (teglenice) zadržan je u nepromijenjenom iznosu iako je plovidba do pretovarne luke na obali kraća od plovidbe do energane, što je oprezna pretpostavka.

Analiza osjetljivosti (odjeljak 9.6.) prikazuje i učinak povećanja pogonskih troškova pretovarne luke i cestovnog prijevoza za 50 %. Zatvoreni kamioni i kontejneri, pranje vozila i dovoz u zatvoreni bunker s podtlakom smanjuju širenje mirisa i otpadnih voda duž ceste.

6. Podjela odgovornosti i ulaganja (model sufinanciranja)

Model sufinanciranja. Na projektnom sastanku održanom 24. listopada 2026. dogovoren je model u kojem otoci financiraju vlastita pristaništa i lokalnu infrastrukturu, a ostatak ulaganja provodi projektno društvo uz pretežno javno financiranje (odluka s projektnog sastanka 24. 10. 2026.). Struktura i udjeli u nastavku su PRIJEDLOG za pregovore; podložni su pravilima o državnim potporama, uvjetima FZOEU-a i EIB-a te odlukama predstavničkih tijela.

6.1. Odgovornosti sudionika

- **Otoci (JLS):** Svaki otok (grad ili općina na otoku) ulaže u vlastito pristanište za teglenicu i u vlastitu lokalnu infrastrukturu za sakupljanje i pretovar otpada; otoci mogu predložiti i dodatni udio sufinanciranja.
- **Nositelj projekta – projektno društvo (SPV):** društvo u većinskom javnom vlasništvu (Županija i Grad Split) s privatnim investicijskim fondom kao manjinskim suvlasnikom. SPV je investitor i provoditelj: naručuje i vodi izgradnju teglenica, energane i cjelokupne pripadajuće infrastrukture „od A do Ž" – teglenice, prekrcaj i pretovarnu infrastrukturu u pretovarnoj luci na kopnu, kamione i kontejnere za cestovni prijevoz, energanu, priključak na elektroenergetsku mrežu, pristupne ceste i zemljište – te upravlja postrojenjem i logistikom od otočnih pristaništa do energane.
- **Država / FZOEU:** glavni izvor financiranja – bespovratna kapitalna potpora SPV-u iz državnog proračuna i/ili sredstava FZOEU-a.
- **Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split:** većinski vlasnik SPV-a i ulagač temeljnog kapitala; planska i koordinacijska uloga (prostorni planovi, usklađivanje s CGO-om Lećevica, sporazumi s otocima). Županija ne snosi cjelokupni trošak: uz državu, EIB, fond i otoke njezin udio iznosi ≈ 15 % ulaganja.
- **Europska unija:** zajam EIB-a (dug, otplaćuje se iz prihoda projekta) i bespovratna sredstva EU-a samo za prihvatljive komponente (npr. izdvajanje metala iz šljake) – postrojenje kao cjelina nije prihvatljivo za EFRR/KF (odjeljak 10.).
- **Privatni investicijski fond:** manjinski ulagač i suvlasnik SPV-a (temeljni kapital). Fond nije imenovan i njegovo sudjelovanje nije potvrđeno.

6.2. Uporaba sredstava po stavkama

Tablica 8. Uporaba sredstava: kapitalna ulaganja po stavkama (mil. EUR, uključujući nepredviđene troškove; INDIKATIVNO)

Stavka	Provodi i vodi ulaganje	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Postrojenje (energana)	Projektno društvo (SPV)	201,6	139,9	100,8
Teglenice	Projektno društvo (SPV)	19,2	13,2	8,4

Stavka	Provodi i vodi ulaganje	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Pretovarna luka – prekrcaj i pretovar	Projektno društvo (SPV)	7,2	4,4	2,6
Cestovni prijevoz – kamioni i kontejneri	Projektno društvo (SPV)	1,9	1,1	0,8
Priključak na mrežu	Projektno društvo (SPV)	16,4	11,0	6,3
Pristupne ceste	Projektno društvo (SPV)	4,2	2,2	1,3
Zemljište	Projektno društvo (SPV)	10,1	5,5	1,8
Otočna pristaništa (otoci)	Otoci (JLS)	7,2	4,4	3,4
Lokalno sakupljanje i pretovar na otocima	Otoci (JLS) / CGO Lećevica	izvan obuhvata	izvan obuhvata	izvan obuhvata
Ukupno		**267,8**	**181,8**	**125,4**

Izvor: Financijski_model.xlsx, listovi „CAPEX" i „Podjela_ulaganja". Trošak otočnih pristaništa je indikativan: 4 pristaništa × 0,8 – 1,5 mil. EUR, uz referentnu vrijednost rekonstrukcije trajektnog pristaništa na Visu od 801.222 EUR [R56]; veći lučki zahvati, poput dogradnje luke Bol (12,8 mil. EUR) [R54], nisu uključeni. Pretovarne stanice na Braču, Hvaru i Visu predviđene su projektom CGO Lećevica [R4] i nisu dio CAPEX-a ovog projekta.

6.3. Predloženi izvori financiranja

Tablica 9. Izvori financiranja po scenarijima (mil. EUR; u zagradi udio u ukupnom ulaganju) – PRIJEDLOG

Izvor	Vrsta	Udio u CAPEX-u SPV-a	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Državni proračun / FZOEU (bespovratno)	bespovratno	47 %	122,5 (46 %)	83,4 (46 %)	57,4 (46 %)
Županija i Grad Split (temeljni kapital)	kapital (60 % vlasništva SPV-a)	15 %	39,1 (15 %)	26,6 (15 %)	18,3 (15 %)
EU – bespovratno za prihvatljive komponente	bespovratno	3 %	7,8 (3 %)	5,3 (3 %)	3,7 (3 %)
Zajam EIB-a	dug	25 %	65,2 (24 %)	44,3 (24 %)	30,5 (24 %)
Privatni investicijski fond (temeljni kapital)	kapital (40 % vlasništva SPV-a)	10 %	26,1 (10 %)	17,7 (10 %)	12,2 (10 %)
Otoci (JLS) – vlastita pristaništa	vlastita ulaganja	—	7,2 (3 %)	4,4 (2 %)	3,4 (3 %)
Ukupno		**100 %**	**267,8**	**181,8**	**125,4**

Izvor: Financijski_model.xlsx, list „Izvori_financiranja". Udjeli su prijedlog (usp. [R80][R81][R86]–[R91]); javni izvori (država/FZOEU, Županija i Split, EU, otoci) čine ≈ 66 % ukupnog ulaganja. Raspon iz uputa s projektnog sastanka: država/FZOEU 45 – 50 %, Županija (+ Split) 10 – 15 %, otoci 2 – 5 %, EIB 20 – 25 %, EU nekoliko posto, fond 10 – 15 %.

U osnovnom scenariju javne bespovratne potpore SPV-u iznose 88,7 mil. EUR (država/FZOEU i EU), temeljni kapital 44,3 mil. EUR (Županija i Split 26,6 mil. EUR, privatni fond 17,7 mil. EUR), a zajam EIB-a 44,3 mil. EUR (≈ 45,2 mil. EUR na početku rada, uz kapitaliziranu kamatu tijekom gradnje). Udio fonda u kapitalu (40 %) jednak je njegovu udjelu u uplaćenom kapitalu; fond ne prima povlaštene uvjete.

6.4. Ograničenja prijedloga

- **Državne potpore:** Kapitalna potpora SPV-u u kojem sudjeluje privatni fond jest državna potpora. Moguće osnove su Odluka o uslugama od općega gospodarskog interesa (SGEI) – nova Odluka (EU) 2025/2630, primjenjiva od 2026., s pragom izuzeća od prijave podignutim s 15 na 20 mil. EUR godišnje – ili prijava Komisiji prema Smjernicama CEEAG (odjeljak 4.4. o učinkovitosti resursa i kružnom gospodarstvu) [R87] [R88]. Uz SGEI model treba spriječiti prekomjernu naknadu (mehanizam povrata viška), što je osobito važno jer povrat fonda u optimističnom scenariju znatno nadilazi razumnu dobit.
- **FZOEU:** Pravilnik FZOEU-a dopušta potporu do 50/60/80 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti korisnika i projekta; najviši intenzitet za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom ne odnosi se na regionalne

odnosno županijske centre, a za otoke i područja s razvojnim posebnostima predviđeno je povećanje intenziteta [R86]. Predloženih 47 % CAPEX-a SPV-a u okviru je najnižeg praga, ali konačni intenzitet i kategorija korisnika moraju se potvrditi s FZOEU-om.

- **EIB:** EIB obično financira do 50 % troška projekta [R81]; predloženih 25 % u tim je okvirima. Prihvatljivost ovisi o usklađenosti s PGO-om, izostanku prekomjernog kapaciteta i kriteriju emisija iz energetske politike EIB-a (v. odjeljak 10.5.) [R80][R82].
- **Lokalni proračuni:** proračun SDŽ-a za 2026. iznosi 592,6 mil. EUR [R89], a Grada Splita 403,8 mil. EUR [R90]. Udio Županije i Splita od ≈ 27 mil. EUR (osnovni scenarij) raspoređen na razdoblje gradnje od četiri godine iznosio bi ≈ 6,7 mil. EUR godišnje, odnosno nekoliko posto godišnjih proračuna; sposobnost zaduživanja i raspodjelu između Županije i Splita treba potvrditi. Proračuni otočnih JLS nisu prikupljeni.
- **Otoci:** Pravilnik FZOEU-a predviđa povećani intenzitet potpore za otoke [R86]; prihvatljivost otočnih pristaništa za teglenice za tu ili druge nacionalne i EU programe nije utvrđena. Otoci mogu predložiti i dodatno sufinanciranje (npr. kapitalni ulog u SPV), što bi smanjilo udio Županije.

Preduvjeti za provedbu modela: (1) sporazum o suradnji i ugovor o osnivanju SPV-a između Županije, Grada Splita, otočnih JLS i privatnog fonda kojim se utvrđuju obveze izgradnje i održavanja pristaništa, rokovi, količine i kvaliteta otpada te naknada za preuzimanje; (2) potvrda izvora financiranja otočnih JLS (vlastiti proračuni, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao naručitelj zahvata u lukama županijskog značaja [R54][R56], nacionalni programi); (3) odabir privatnog fonda u transparentnom postupku; (4) odluka o državnoj potpori i odobrenje FZOEU-a i EIB-a; (5) usklađivanje s ugovorima o javnoj usluzi, CGO-om Lećevica i projektom CGO Bikarac. Rizici su opisani u odjeljku 14.

7. Lokacija i zemljište

7.1. Potrebna površina

Prema bazi tehnologija EPEM-a, energane na otpad zauzimaju 0,10 – 0,25 m² po toni godišnjeg kapaciteta, a postrojenja s rešetkom 0,16 – 0,19 m²/t; druga procjena (Golder) navodi 0,2 – 0,3 m²/t [R60]. Za 120.000 t/god. to znači ≈ 1,9 – 3,6 ha za samo postrojenje. Model pretpostavlja 8 – 10 ha, čime su uključeni manipulativne površine za istovar zatvorenih kamiona i kontejnera, obrada šljake, zaštitni pojas i pričuva prostora. Energana nema pristan. Pretovarna luka nalazi se u postojećem lučkom području na obali i nije dio ove površine (odjeljak 5.3.); prostor za moguću kasniju fazu (podatkovni centar) nije uključen u procjenu.

7.2. Cijene zemljišta u SDŽ

Tablica 10. Prosječne cijene građevinskog zemljišta u odabranim JLS (2025.)

Područje	EUR/m²	Napomena
Prosjek obuhvaćenih JLS u SDŽ	84,03	1.504 kupoprodajna ugovora
Solin	131,33	
Dugopolje	109,84	gospodarska zona
Klis	91,06	
Sinj	64,78	
Lećevica	21,86	samo jedan ugovor – niska pouzdanost
Muć	15,83	

Izvor: Procjeniteljsko povjerenstvo SDŽ, Izvješće o tržištu nekretnina za 2025. [R61]. Grad Split i Grad Kaštela nisu u obuhvatu tog izvješća.

Model koristi 84,03 EUR/m² (konzervativni), 50 EUR/m² (osnovni) i 21,86 EUR/m² (optimistični scenarij), što uz 8 – 10 ha daje trošak zemljišta od ≈ 1,7 – 8,4 mil. EUR bez nepredviđenih troškova (indikativno).

7.3. Kriteriji za odabir lokacije

- **Prostorni planovi:** usklađenost s Prostornim planom SDŽ i planovima JLS; po potrebi izmjene planova.
- **Udaljenost od naselja i turističkih zona:** zaštitni pojas, prevladavajući vjetrovi (bura) i disperzija emisija; smanjenje utjecaja prometa.
- **Zaštita prirode:** izbjegavanje područja ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenih područja (provjera u Bioportalu [R72]).
- **Lokacija u zaleđu (odabrano rješenje):** energana na krškom platou u zaleđu, najmanje 15 km od mora, bez pristana; otočni otpad doprema se teglenicama do pretovarne luke na kopnu i zatvorenim kamionima cestom do energane (odjeljak 5.).
- **Cestovni pristup:** dobar pristup državnim i županijskim cestama bez prolaska kroz središta naselja; kratka i sigurna veza s pretovarnom lukom i s CGO-om Lećevica.
- **Pretovarna luka:** postojeće lučko područje na obali kopna s operativnom obalom za teglenice s rampom i prostorom za manipulativnu površinu; usklađenje s lučkom upravom.
- **Zaštita voda:** krško podzemlje osjetljivo je na onečišćenje; izbjegavanje zona sanitarne zaštite izvorišta, zatvoreni sustav odvodnje i pročišćavanja oborinskih i procjednih voda.
- **Priključak na mrežu:** blizina prijenosne mreže; TS Konjsko 400/220/110 kV nalazi se ≈ 20 km sjeverno od Splita [R64].
- **Sinergija s CGO-om Lećevica:** kratak prijevoz izlaznih frakcija MBO-a; niže cijene zemljišta u zaleđu [R61].
- **Moguća kasnija faza – podatkovni centar:** ugovor ne postoji; eventualni podatkovni centar također bi bio u zaleđu, uz izravan vod iz energane i mogućnost korištenja otpadne topline za hlađenje (apsorpcijski rashladni uređaji). Nije uključeno u model ni u procjenu površine.
- **Geotehnički i seizmički uvjeti:** krško tlo, seizmičnost područja i opskrba vodom moraju se ispitati istražnim radovima.

Na karti (Slika 3) položaji energane u zaleđu i pretovarne luke na obali prikazani su kao indikativni, isključivo radi ilustracije pravaca teglenica i cestovnog prijevoza. Odabrano je rješenje s energanom u zaleđu, najmanje 15 km od mora; konkretna lokacija nije odabrana; odredit će se usporednom analizom lokacija u studiji izvodljivosti i postupku procjene utjecaja na okoliš.

8. Cijene električne energije u Hrvatskoj

8.1. Veleprodajne cijene (CROPEX)

Tablica 11. Prosječna bazna cijena na tržištu dan unaprijed CROPEX (EUR/MWh)

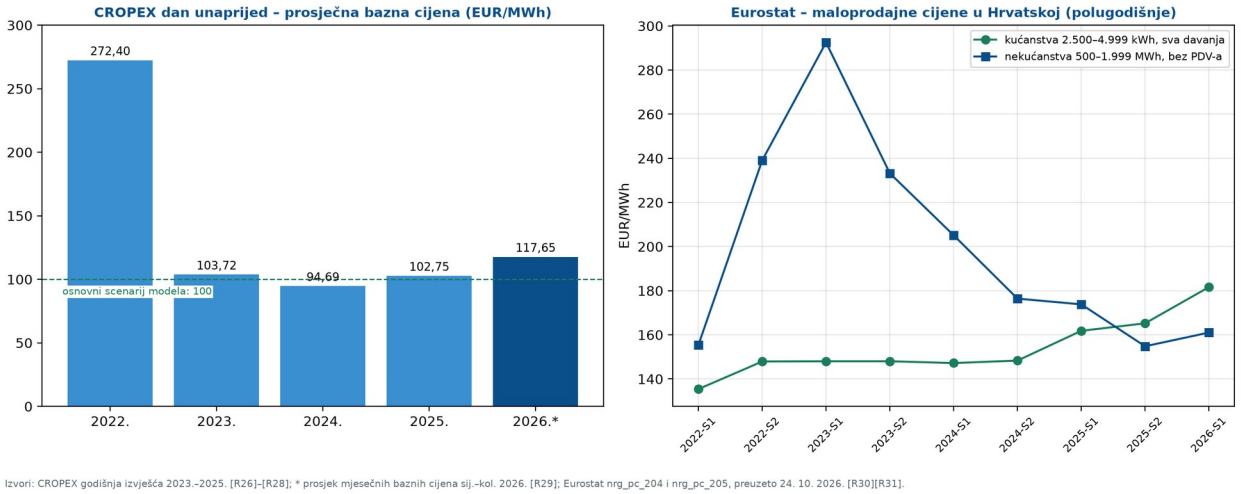
Razdoblje	EUR/MWh	Izvor
2022.	272,40	[R26] CROPEX Annual Report 2023 (usporedni podatak za 2022.)
2023.	103,72	[R26]/[R27]
2024.	94,69	[R27]/[R28]
2025.	102,75	[R28]
2026. (sij.–kol., prosjek mjesečnih prosjeka)	117,65	[R29] mjesečna izvješća CROPEX-a

Izvor: CROPEX, godišnja i mjesečna izvješća [R26]–[R29].

Tablica 12. Mjesečne prosječne bazne cijene CROPEX u 2026. (EUR/MWh)

sij.	velj.	ožu.	tra.	svi.	lip.	srp.	kol.
143,16	107,49	110,12	90,42	103,58	115,90	118,89	151,63

Izvor: CROPEX, mjesečna izvješća [R29].



Slika 4. Veleprodajne cijene CROPEX i maloprodajne cijene prema Eurostatu (izvori [R26]–[R31]).

8.2. Maloprodajne cijene (Eurostat, HERA)

Tablica 13. Cijene električne energije u Hrvatskoj prema Eurostatu (EUR/MWh)

Polugodište	Kućanstva 2.500–4.999 kWh, sva davanja	Kućanstva, bez PDV-a i povratnih davanja	Nekućanstva 500–1.999 MWh, bez PDV-a	Nekućanstva, sva davanja
2022-S1	135,4	120,0	155,4	175,5
2022-S2	147,9	130,9	239,1	270,5
2023-S1	148,0	131,0	292,5	331,2
2023-S2	148,0	131,0	233,2	263,8
2024-S1	147,2	130,3	205,1	231,8
2024-S2	148,3	131,2	176,4	199,4
2025-S1	161,8	143,2	173,8	196,4
2025-S2	165,2	146,2	154,8	174,9
2026-S1	181,6	160,7	161,0	181,9

Izvor: Eurostat nrg_pc_204 i nrg_pc_205, preuzeto 24. 10. 2026. [R30][R31].

HERA je 4. rujna 2025. donijela odluku o tarifnim stavkama za zajamčenu opskrbu (HEP Elektra) za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2025.; za niski napon, tarifni model „Bijeli", energija je u prva dva mjeseca iznosila 0,159094 EUR/kWh (viša tarifa) i 0,093585 EUR/kWh (niža tarifa), a zatim 0,1808 i 0,1063 EUR/kWh [R32]. Napomena: riječ je o zajamčenoj opskrbi, a ne o univerzalnoj usluzi za kućanstva.

8.3. Projekcije i terminske cijene

- Njemački terminski ugovor Cal-27 (bazna energija) iznosio je 150,15 EUR/MWh 22. listopada 2026., a emisijska jedinica EUA (prosinac 2026.) ≈ 85,52 EUR/t [R33].
- Mađarski terminski ugovor Cal-27 (EEX-PXE) iznosio je 98,58 EUR/MWh 20. listopada 2025. [R34] (stariji podatak, naveden kao regionalna usporedba).
- Terminski ugovori za hrvatsko tržište postoje na burzi EEX-PXE, ali javno dostupne cijene namire nisu pronađene.
- Revidirani Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan RH ne sadržava brojčanu projekciju veleprodajnih cijena električne energije [R35].

Model stoga za cjelokupnu neto proizvodnju koristi ostvarenu prodajnu cijenu (HEP / tržište) od 85 / 100 / 115 EUR/MWh (stalne cijene 2026.); prihod od podatkovnog centra nije uključen (moguća kasnija faza, v. odjeljak 9.6.). Osnovna vrijednost od 100 EUR/MWh odgovara prosjeku CROPEX-a 2023. – 2025. (94,69 – 103,72 EUR/MWh) i niža je od prosjeka za siječanj – kolovoz 2026. (117,65 EUR/MWh) [R26]–[R29]. Postrojenje

proizvodi temeljnu (baznu) energiju, pa je manje izloženo padu cijena u satima visoke proizvodnje sunčanih elektrana.

9. Financijska analiza

Upozorenje. Sve vrijednosti u ovom odjeljku su INDIKATIVNE, podložne studiji izvodljivosti, i NISU ponude. Jedinični troškovi temelje se na navedenim referentnim vrijednostima iz javnih izvora.

9.1. Metodologija

- Realni iznosi u stalnim cijenama 2026. (EUR), bez inflacije; realne diskontne stope 8 % / 7 % / 6 % (konzervativni / osnovni / optimistični scenarij; pretpostavka).
- Gradnja 2030. – 2032. (30 % / 40 % / 30 % ulaganja), početak rada 2033., razdoblje rada 25 godina (2033. – 2057.); NPV je diskontiran na 2026.
- Novčani tokovi projektnog društva (SPV) bez zaduživanja i bez potpora (projekt kao cjelina), nakon poreza na dobit od 18 % [R62]; porezna amortizacija linearno kroz 25 godina (nakon potpora: amortizira se samo dio ulaganja koji nije pokriven potporom); bez prenošenja gubitka (konzervativno).
- Struktura financiranja (odjeljak 6.): bespovratne potpore (država/FZOEU 47 %, EU 3 % CAPEX-a SPV-a), temeljni kapital (Županija i Split 15 %, privatni fond 10 %) i zajam EIB-a (25 %), sve razmjerno uplaćeno tijekom gradnje. Zajam EIB-a: realna kamatna stopa 2,5 / 2 / 1,5 %, kamata se kapitalizira tijekom gradnje, otplata anuitetima kroz 20 godina od početka rada (pretpostavke). DSCR se računa uz zamjene opreme raspoređene ravnomjerno kroz razdoblje rada (pričuva za zamjene).
- Javna vrijednost: ušteda javnog sektora (izbjegnuti trošak izvoza RDF-a prema PGO-u, 132,72 – 185,81 EUR/t [R3], umanjen za naknadu za preuzimanje) plus novčani tokovi javnih vlasnika SPV-a, umanjeno za javna kapitalna ulaganja (potpore, kapital Županije i Splita, otočna pristaništa); društvena diskontna stopa 4 % (pretpostavka). Nisu kvantificirani: izbjegnute kazne EU-a, učinci na okoliš, zdravlje i turizam.
- Operativni troškovi uključuju izvoz ili stabilizaciju opasnih ostataka pročišćavanja dimnih plinova i letećeg pepela (≈ 4 % ulazne mase; 350 / 250 / 150 EUR/t) jer u Hrvatskoj nema odlagališta opasnog otpada [R83] [R84].
- Zamjene opreme: 10 % troška postrojenja u 10. i 20. godini rada (pročišćavanje dimnih plinova) i 20 % u 15. godini (kotao/turbina) [R7].
- Trošak ETS-a: prema prijedlogu Komisije COM(2026) 616 od 17. srpnja 2026. spaljivanje komunalnog otpada uključilo bi se u ETS od 2031. s postupnim povećanjem obveze predaje emisijskih jedinica (25 / 50 / 75 / 100 % za 2031. – 2034.) [R43][R41][R42]. Prijedlog još nije donesen; model ga ipak uključuje radi opreza (0,4 t fosilnog CO_2 po toni otpada [R39], 85,52 EUR/t [R33]).
- Logistika: teglenice od otočnih pristaništa do pretovarne luke na kopnu, prekrcaj u luci i cestovni prijevoz zatvorenim kamionima do energane u zaleđu (odjeljak 5.3.); pristaništa na otocima financiraju otoci.
- Električna energija: sva neto proizvodnja prodaje se HEP-u odnosno na tržištu. Prihod od podatkovnog centra nije uključen ni u jedan scenarij; prikazan je samo kao mogući slučaj kasnije faze u analizi osjetljivosti.
- Nisu uključeni: prihodi od prodaje topline i metala iz šljake (potencijalni dodatni prihodi), ostatna vrijednost i troškovi razgradnje.

Tablica 14. Ključne pretpostavke modela (konzervativni / osnovni / optimistični)

Pretpostavka	Jedinica	Vrijednosti	Izvor / osnova
Projektirani kapacitet	t/god.	120.000 / 120.000 / 120.000	Pretpostavka; usp. [R1][R3][R7]
Godišnja količina obrađenog otpada	t/god.	95.000 / 108.000 / 118.000	Pretpostavka; usp. [R1][R3][R4]
Donja ogrjevna vrijednost otpada	MWh/t	2,90 / 2,90 / 2,90	[R7] (referentna NCV 2,9 MWh/t)
Bruto električna učinkovitost	%	25,0 % / 27,0 % / 30,0 %	[R8] BAT-AEEL 25–35 %
Vlastita potrošnja (udio bruto proizvodnje)	%	15,5 % / 15,5 % / 15,5 %	[R14] (15,5 %, podatak tvrtke)
Ostvarena prodajna cijena električne energije (HEP / tržište; cjelokupna neto	EUR/MWh	85,00 / 100,00 / 115,00	Pretpostavka; usp. [R26]–[R29][R33]

Pretpostavka	Jedinica	Vrijednosti	Izvor / osnova
proizvodnja)			
Naknada za preuzimanje otpada (gate fee)	EUR/t	110,00 / 150,00 / 180,00	Pretpostavka; usp. [R3][R36][R37][R38]
Pogonski troškovi postrojenja	EUR/t	85,00 / 75,00 / 65,00	[R7] 40–80 EUR/t (2013.) + pretpostavka
Troškovi pomorske logistike (teglenice, otoci – pretovarna luka)	mil. EUR/god.	1,50 / 1,00 / 0,70	Pretpostavka; usp. [R51]
Otočni otpad koji se doprema teglenicama i kamionima	t/god.	13.328 / 13.328 / 13.328	[R1] (miješani komunalni otpad otoka, 2024.)
Pogonski troškovi pretovarne luke (osoblje, oprema, lučke naknade / koncesija)	mil. EUR/god.	0,450 / 0,300 / 0,200	Pretpostavka (procjena, odjeljak 5.3.)
Cestovna udaljenost pretovarna luka – energana (u jednom smjeru)	km	35,00 / 25,00 / 20,00	Pretpostavka (energana u zaleđu, ≥ 15 km od mora)
Jedinični trošak cestovnog prijevoza (uklj. prazan povratak i zamjenu vozila)	EUR/(t·km)	0,500 / 0,400 / 0,300	Pretpostavka (procjena, odjeljak 5.3.)
Fosilni CO2 po toni otpada	t CO2/t	0,400 / 0,400 / 0,400	[R39]
Cijena emisijske jedinice (EUA)	EUR/t CO2	85,52 / 85,52 / 85,52	[R33] (22. 10. 2026.)
Udio troška ETS-a prenesen u naknadu za preuzimanje	%	0,0 % / 50,0 % / 100,0 %	Pretpostavka
Jedinični trošak postrojenja	EUR/(t/god.)	1.400 / 1.060 / 800	[R3][R7][R11][R12][R13]
Broj teglenica	kom.	2,00 / 2,00 / 2,00	Pretpostavka (izračun u odjeljku 4)
Trošak jedne teglenice	mil. EUR	8,00 / 6,00 / 4,00	Pretpostavka; usp. [R52][R53]
Pretovarna luka na kopnu – prekrcaj i pretovarna infrastruktura	mil. EUR	6,00 / 4,00 / 2,50	Pretpostavka (procjena, odjeljak 5.3.); usp. [R56]
Broj kamiona s uređajem za kontejnere (uklj. pričuvu)	kom.	4,00 / 3,00 / 3,00	Pretpostavka (izračun u odjeljku 5.3.)
Trošak jednog kamiona	mil. EUR	0,250 / 0,220 / 0,180	Pretpostavka (procjena)
Broj zatvorenih kontejnera u optjecaju (otok – luka – energana)	kom.	40,00 / 32,00 / 24,00	Pretpostavka (izračun u odjeljku 5.3.)
Trošak jednog zatvorenog kontejnera	mil. EUR	0,015 / 0,012 / 0,010	Pretpostavka (procjena)
Broj otočnih pristaništa za teglenice (Brač, Hvar, Vis, Šolta)	kom.	4,00 / 4,00 / 4,00	Pretpostavka
Trošak jednog otočnog pristaništa (ulaganje otoka)	mil. EUR	1,50 / 1,00 / 0,80	Indikativno; usp. [R56] (Vis, 0,80 mil. EUR)
Priključak na prijenosnu mrežu (110 kV)	mil. EUR	13,70 / 10,00 / 6,00	Usp. [R57]; pretpostavka
Duljina pristupne ceste	km	3,00 / 2,00 / 2,00	Pretpostavka
Trošak ceste po km	mil. EUR/km	1,16 / 1,00 / 0,61	Usp. [R58][R59]
Površina zemljišta energane (postrojenje, manipulativne površine, zaštitni pojas)	ha	10,00 / 10,00 / 8,00	Odjeljak 7; usp. [R60]
Cijena zemljišta	EUR/m2	84,03 / 50,00 / 21,86	[R61] (prosjek SDŽ 84,03; Lećevica 21,86)
Nepredviđeni troškovi	% CAPEX-a	0,200 / 0,100 / 0,050	[R7] (lokalni uvjeti do +20 %)
Zamjena opreme za pročišćavanje dimnih plinova (10. i 20. god.)	% troška postrojenja	0,100 / 0,100 / 0,100	[R7] (udio 10 %, vijek 8–10 g.)
Obnova kotla/turbine (15. god.)	% troška postrojenja	0,200 / 0,200 / 0,200	[R7] (udio 40 %, vijek 12–15 g.; pretp. 50 % zamjene)
Stopa poreza na dobit	%	18,0 % / 18,0 % / 18,0 %	[R62]
Realna diskontna stopa	%	8,0 % / 7,0 % / 6,0 %	Pretpostavka
Ostatci pročišćavanja dimnih plinova i leteći pepeo (opasni otpad)	% ulaza	0,040 / 0,040 / 0,040	[R7] (≈ 4 % ulazne mase)
Izvoz ili stabilizacija opasnih ostataka (u RH nema odlagališta opasnog otpada)	EUR/t	350,00 / 250,00 / 150,00	[R84] (150–500 EUR/t); [R83]
Udio izvora: državni proračun / FZOEU	% CAPEX-a SPV-	0,470 / 0,470 / 0,470	Prijedlog; usp. [R86][R88][R91]

Pretpostavka	Jedinica	Vrijednosti	Izvor / osnova
(bespovratno)	a		
Udio izvora: Županija i Grad Split (temeljni kapital)	% CAPEX-a SPV-a	0,150 / 0,150 / 0,150	Prijedlog; usp. [R89][R90]
Udio izvora: bespovratna sredstva EU-a za prihvatljive komponente	% CAPEX-a SPV-a	0,030 / 0,030 / 0,030	Prijedlog; usp. [R10]
Udio izvora: zajam EIB-a (dug)	% CAPEX-a SPV-a	0,250 / 0,250 / 0,250	Prijedlog; EIB do 50 % troška [R81][R80]
Udio izvora: privatni investicijski fond (temeljni kapital, manjinski udio)	% CAPEX-a SPV-a	0,100 / 0,100 / 0,100	Prijedlog
Realna kamatna stopa zajma EIB-a	%	2,5 % / 2,0 % / 1,5 %	Pretpostavka
Rok otplate zajma EIB-a od početka rada (anuiteti)	god.	20,00 / 20,00 / 20,00	Pretpostavka
Alternativni trošak zbrinjavanja ostatnog otpada (obrada RDF-a u inozemstvu)	EUR/t	132,72 / 159,27 / 185,81	[R3] (132,72–185,81 EUR/t)
Društvena diskontna stopa (javna vrijednost)	%	4,0 % / 4,0 % / 4,0 %	Pretpostavka

Izvor: Financijski_model.xlsx, list „Pretpostavke" (zelene ćelije su ulazni podatci i mogu se mijenjati).

9.2. Kapitalni troškovi (CAPEX)

Tablica 15. Indikativni CAPEX po stavkama (mil. EUR, stalne cijene 2026.)

Stavka	Odgovoran	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Postrojenje (energana)	Projektno društvo (SPV)	168,0	127,2	96,0
Teglenice	Projektno društvo (SPV)	16,0	12,0	8,0
Pretovarna luka – prekrcaj i pretovar	Projektno društvo (SPV)	6,0	4,0	2,5
Cestovni prijevoz – kamioni i kontejneri	Projektno društvo (SPV)	1,6	1,0	0,8
Otočna pristaništa (otoci)	Otoci (JLS)	6,0	4,0	3,2
Priključak na mrežu	Projektno društvo (SPV)	13,7	10,0	6,0
Pristupne ceste	Projektno društvo (SPV)	3,5	2,0	1,2
Zemljište	Projektno društvo (SPV)	8,4	5,0	1,7
Nepredviđeni troškovi	svi	44,6	16,5	6,0
UKUPNO		**267,8**	**181,8**	**125,4**

Izvor: Financijski_model.xlsx, list „CAPEX". Referentne vrijednosti: PGO 796,34 – 1.061,78 EUR po t/god. kapaciteta [R3]; JASPERS 500 – 1.100 EUR/t i poljski natječaji 680 – 1.083 EUR/t [R7]; Olsztyn 883,7 mil. PLN za 100.000 t/god. [R11]; kineski projekti u Uzbekistanu i Iraku [R12][R13]; mreža [R57]; ceste [R58][R59]; zemljište [R61]; pretovarna luka, kamioni i kontejneri – vlastita procjena (odjeljak 5.3.; usp. [R56]).

Jedinični trošak postrojenja od 800 – 1.400 EUR po t/god. obuhvaća raspon od niže razine kineskih projekata izvan EU-a [R12][R13] do gornje razine europskih projekata uvećanih za lokalne uvjete (do +20 % prema JASPERS-u [R7]). Osnovna vrijednost od 1.060 EUR/t odgovara procjeni PGO-a za postrojenje od 100.000 t/god. (1.061,78 EUR/t) [R3].

9.3. Prihodi i troškovi poslovanja

Tablica 16. Prihodi i troškovi u 3. godini rada (2035., mil. EUR)

Stavka	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Prihod od prodaje električne energije (HEP / tržište)	4,95	7,15	9,98
Naknada za preuzimanje otpada	10,45	16,20	21,24
Prijenos troška ETS-a u naknadu	0,00	1,85	4,04
Ukupni prihodi	15,40	25,19	35,25
Pogonski troškovi postrojenja	8,07	8,10	7,67
Pomorska logistika (teglenice)	1,50	1,00	0,70
Pretovarna luka i cestovni prijevoz	0,68	0,43	0,28
Trošak emisijskih jedinica (ETS)	3,25	3,69	4,04
Izvoz/stabilizacija opasnih ostataka	1,33	1,08	0,71
EBITDA	0,56	10,89	21,86

Izvor: Financijski_model.xlsx, listovi „NT_*". Naknada za preuzimanje: usp. [R3][R36][R37][R38]; pogonski troškovi: JASPERS 40 – 80 EUR/t (2013.) [R7], uvećano za inflaciju i otočnu logistiku (pretpostavka).

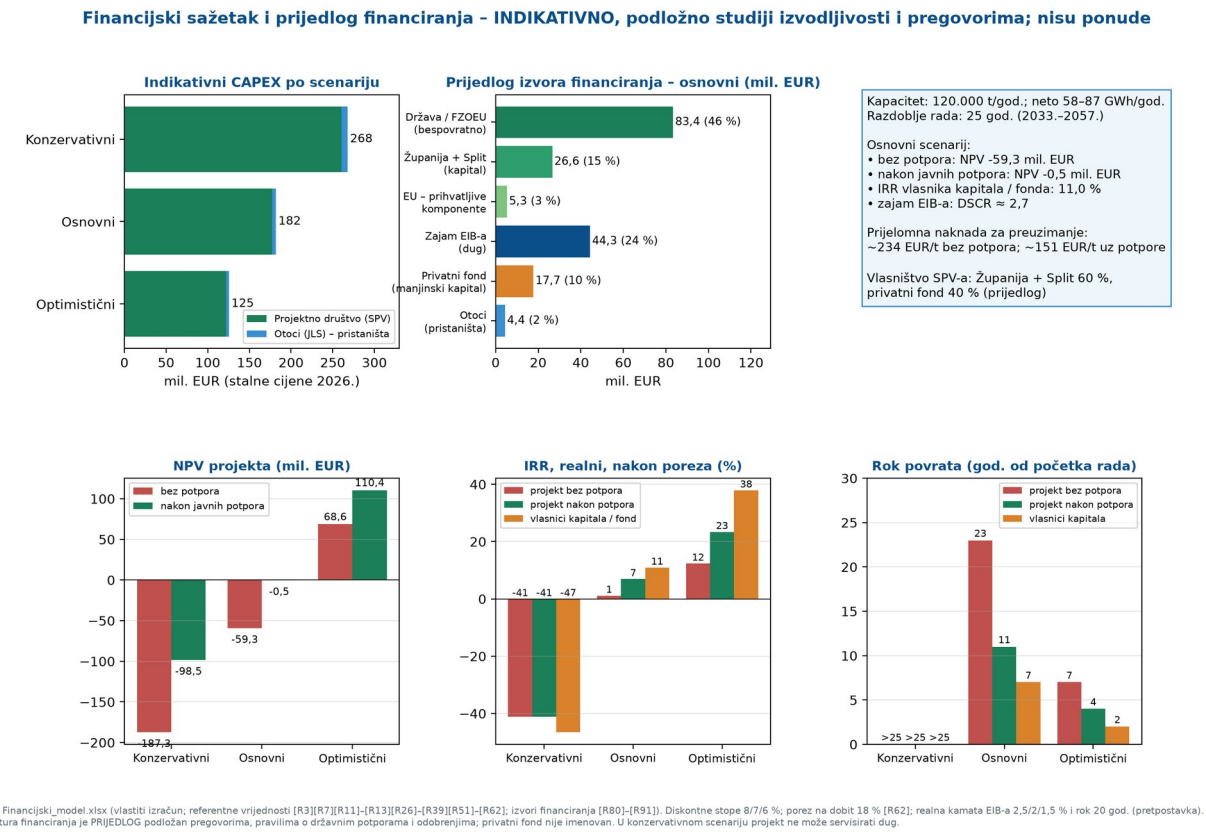
Naknada za preuzimanje (110 / 150 / 180 EUR/t) najvažnija je stavka prihoda. Usporedive vrijednosti: obrada RDF-a u inozemstvu prema PGO-u 132,72 – 185,81 EUR/t [R3]; Bikarac 192 EUR/t i Kaštijun 315 EUR/t za RDF [R36]; Kaštijun 450 EUR/t + PDV za viškove miješanog otpada [R37]; energane u Ujedinjenoj Kraljevini 66 – 189 GBP/t (medijan 116 GBP/t) [R38]. Konačna naknada utvrđuje se ugovorima s davateljima javne usluge i mora biti prihvatljiva za korisnike.

9.4. Rezultati

Tablica 17. Projekt kao cjelina (SPV) bez potpora

Pokazatelj	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
CAPEX projektnog društva (mil. EUR)	260,6	177,4	122,1
NPV (mil. EUR)	-187,3	-59,3	68,6
IRR (realni, nakon poreza)	-41,2 %	1,2 %	12,4 %
Rok povrata (godine od početka rada)	nije unutar 25 god.	23	7
Prosječni godišnji povrat na ulaganje (ROI)	-0,8 %	4,7 %	14,4 %

Izvor: Financijski_model.xlsx, list „Sažetak".



Izvor: Financijski_model.xlsx (vlastiti izračun; referentne vrijednosti [R3][R7][R11]–[R13][R26]–[R39][R51]–[R62]; izvori financiranja [R80]–[R91]). Diskontne stope 8/7/6 %; porez na dobit 18 % [R62]; realna kamata EIB-a 2,5/2/1,5 % i rok 20 god. (pretpostavka). Struktura financiranja je PRIJEDLOG podložan pregovorima, pravilima o državnim potporama i odobrenjima; privatni fond nije imenovan. U konzervativnom scenariju projekt ne može servisirati dug.

Slika 5. Financijski sažetak po scenarijima (INDIKATIVNO; Financijski_model.xlsx).

Bez potpora projekt je financijski održiv samo u optimističnom scenariju (IRR 12,4 %, povrat za 7 godina). U osnovnom scenariju realni IRR iznosi 1,2 %, što je ispod diskontne stope od 7 %, a povrat nastupa tek u 23. godini rada; u konzervativnom scenariju ulaganje se ne vraća unutar 25 godina. Uz ostale pretpostavke osnovnog scenarija, NPV jednak nuli postigao bi se uz naknadu za preuzimanje od ≈ 234 EUR/t ili uz kapitalnu potporu od ≈ 47 % sadašnje vrijednosti ulaganja (približan izračun, bez poreznog učinka potpore).

9.5. Struktura financiranja i povrati po sudionicima

Tablica 18. Pokazatelji uz predloženu strukturu financiranja (INDIKATIVNO; prijedlog)

Pokazatelj	Konzervativni	Osnovni	Optimistični
Bespovratne potpore SPV-u – država/FZOEU i EU (mil. EUR)	130,3	88,7	61,0
Temeljni kapital – ukupno (mil. EUR)	65,2	44,3	30,5
– od toga privatni investicijski fond (mil. EUR)	26,1	17,7	12,2
Zajam EIB-a – povučeno / stanje na početku rada (mil. EUR)	65,2 / 66,8	44,3 / 45,2	30,5 / 31,0
Projekt nakon potpora: NPV (mil. EUR)	-98,5	-0,5	110,4
Projekt nakon potpora: IRR	-41,2 %	6,9 %	23,4 %
Projekt nakon potpora: rok povrata (god.)	nije unutar 25 god.	11	4
Vlasnici kapitala i privatni fond: IRR (realni)	-46,5 %	11,0 %	37,9 %
Vlasnici kapitala: rok povrata (god.)	nije unutar 25 god.	7	2
Zajam EIB-a: anuitet (mil. EUR/god., 20 god.)	4,28	2,77	1,80
Zajam EIB-a: najmanji / prosječni DSCR	-0,50 / -0,49	2,73 / 2,83	9,33 / 9,54
Javni sektor: SV ušteda / SV javnih ulaganja (mil. EUR, 4 %)	26,6 / 145,2	12,4 / 98,4	8,5 / 68,0
Neto javna vrijednost (mil. EUR, 4 %)	-159,5	-44,7	56,8

Izvor: Financijski_model.xlsx, listovi „Izvori_financiranja", „NT_*" i „Sažetak". Privatni fond i javni vlasnici imaju jednak povrat na kapital jer sudjeluju razmjerno uplaćenom kapitalu (40 / 60 %).

Održivost uz potpore. Uz predložene javne potpore osnovni scenarij je na granici održivosti: NPV projekta iznosi -0,5 mil. EUR, a IRR 6,9 % (neznatno ispod diskontne stope od 7 %, pa bi za puno pokriće troškova kapitala bila potrebna nešto viša naknada za preuzimanje ili potpora); povrat nastupa u 11. godini rada. Vlasnici kapitala, uključujući privatni fond, ostvaruju realni IRR od 11,0 % uz povrat za 7 godina; zajam EIB-a servisira se s najmanjim DSCR-om od 2,73, što je iznad uobičajenih zahtjeva banaka (≈ 1,2 – 1,3; pretpostavka). Uz potpore prijelomna naknada za preuzimanje pada na ≈ 151 EUR/t (bez potpora ≈ 234 EUR/t). U konzervativnom scenariju projekt ni uz potpore ne pokriva troškove poslovanja i otplatu duga (DSCR < 0) i nije financijski provediv; u optimističnom scenariju povrat fonda (37,9 %) upućuje na prekomjernu naknadu koju treba ograničiti mehanizmom povrata viška (pravila o državnim potporama).

Javna vrijednost. S gledišta javnog sektora, u osnovnom scenariju sadašnja vrijednost mjerljivih ušteda (izbjegnuti izvoz RDF-a i povrat na javni kapital, 12,4 mil. EUR) ne nadoknađuje javna kapitalna ulaganja (98,4 mil. EUR); neto javna vrijednost iznosi -44,7 mil. EUR. Javno ulaganje stoga se mora opravdati i nekvantificiranim koristima: rješenjem za razdoblje nakon zatvaranja Karepovca, ostvarenjem cilja odlaganja od najviše 10 % [R3], izbjegavanjem naknade za odlaganje (do 50 EUR/t od 2029. [R99]) i mogućih financijskih sankcija EU-a [R100] te energetskom neovisnošću. Te koristi treba vrednovati u analizi troškova i koristi studije izvodljivosti.

9.6. Analiza osjetljivosti (osnovni scenarij)

Tablica 19. Osjetljivost pokazatelja na ključne pretpostavke

Promjena	NPV bez potpora (mil. EUR)	IRR bez potpora	Povrat (god.)	NPV nakon potpora (mil. EUR)	IRR vlasnika kapitala
Osnovni scenarij	-59,3	1,2 %	23	-0,5	11,0 %
Jedinični trošak postrojenja −20 % (848 EUR/t)	-38,2	2,8 %	18	11,4	14,8 %
Jedinični trošak postrojenja +20 % (1.272 EUR/t)	-80,4	-0,2 %	nije unutar 25 god.	-12,3	7,8 %
Naknada za preuzimanje 120 EUR/t	-80,4	-1,8 %	nije unutar 25 god.	-21,5	3,7 %
Naknada za preuzimanje 180 EUR/t	-38,2	3,5 %	17	20,6	16,6 %
Prodajna cijena električne energije 80 EUR/MWh	-68,6	-0,0 %	nije unutar 25 god.	-9,8	8,1 %
Prodajna cijena električne energije 120 EUR/MWh	-50,0	2,3 %	19	8,8	13,6 %
Pretovarna luka i cestovni prijevoz: pogonski troškovi +50 %	-60,7	1,0 %	23	-1,9	10,6 %
Bez troška ETS-a (npr. izuzeće/odgoda)	-47,5	2,5 %	19	11,3	14,2 %
Puni prijenos troška ETS-a u naknadu	-47,5	2,5 %	19	11,3	14,2 %
Bruto el. učinkovitost 30 %	-54,1	1,8 %	21	4,7	12,5 %
Količina otpada 95.000 t/god.	-69,0	-0,1 %	nije unutar 25 god.	-10,1	7,9 %
Trošak opasnih ostataka 400 EUR/t	-63,5	0,6 %	24	-4,7	9,7 %
Kamatna stopa EIB-a 3,5 % (realno)	-59,3	1,2 %	23	-0,5	10,1 %
Moguća kasnija faza (izvan osnovnog scenarija): podatkovni centar otkupljuje 60 % neto proizvodnje po 105 EUR/MWh	-57,9	1,3 %	22	0,9	11,4 %

Izvor: Vlastiti izračun (model.py / Financijski_model.xlsx, list „Osjetljivost"). Napomena: izostanak troška ETS-a i puni prijenos troška ETS-a u naknadu imaju jednak učinak na projektno društvo.

Najveći utjecaj na rezultat imaju naknada za preuzimanje, jedinični trošak postrojenja i količina obrađenog otpada; cijena električne energije ima manji utjecaj jer prihodi od električne energije čine manji dio ukupnih prihoda. Posljednji redak prikazuje moguću kasniju fazu koja nije dio osnovnog scenarija: kada bi podatkovni

centar otkupljivao 60 % neto proizvodnje po 105 EUR/MWh, NPV nakon potpora iznosio bi 0,9 mil. EUR (osnovni scenarij: -0,5 mil. EUR). Ugovor s podatkovnim centrom ne postoji.

10. Prihvatljivost za financiranje iz fondova EU-a i drugi izvori

10.1. EFRR i Kohezijski fond (Uredba (EU) 2021/1058)

Nalaz: Članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe (EU) 2021/1058 isključuje iz potpore EFRR-a i Kohezijskog fonda „ulaganja kojima se povećava kapacitet postrojenja za obradu ostatnog otpada", osim (i) u najudaljenijim regijama i (ii) za tehnologije oporabe materijala iz ostatnog otpada u svrhu kružnoga gospodarstva [R10]. Hrvatska nema najudaljenijih regija. Zaključak: energana kao cjelina nije prihvatljiva za EFRR/KF. Eventualno bi se mogle razmotriti zasebne komponente oporabe materijala (npr. izdvajanje metala iz šljake), što treba potvrditi s upravljačkim tijelom.

10.2. Mehanizam za oporavak i otpornost i načelo DNSH

Prema tehničkim smjernicama Komisije o načelu „ne nanosi bitnu štetu" (2021/C 58/01), povećanje kapaciteta spalionica neopasnog otpada u pravilu nije u skladu s tim načelom, uz ograničene iznimke [R48]. Projekt stoga nije prikladan za financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

10.3. EU taksonomija

Tehnička stručna skupina (TEG) u završnom izvješću iz 2020. nije uključila energetsku oporabu otpada u taksonomiju održivih djelatnosti [R49]. Projekt se ne može predstavljati kao „zelen" prema taksonomiji, što otežava zeleno financiranje (zelene obveznice i sl.).

10.4. Red prvenstva gospodarenja otpadom i PGO 2023. – 2028.

Energetska oporaba je u redu prvenstva iznad odlaganja, ali ispod sprječavanja, ponovne uporabe i recikliranja [R78][R77]. PGO 2023. – 2028. izričito navodi da cilj od 10 % odlaganja do 2035. nije moguće ostvariti bez energetske oporabe, procjenjuje troškove energana (796,34 – 1.061,78 EUR po t/god.) i navodi 100.000 t/god. kao najmanji opravdani kapacitet [R3]. Projekt je načelno u skladu sa smjerom PGO-a, ali konkretna lokacija i kapacitet moraju biti usklađeni s planskim dokumentima i ne smiju ugroziti ciljeve odvojenog sakupljanja i recikliranja.

10.5. Realni izvori financiranja

Predložena struktura financiranja (odjeljak 6.) oslanja se na izvore u nastavku. Nalaz o neprihvatljivosti postrojenja kao cjeline za EFRR/KF (odjeljak 10.1.) ostaje nepromijenjen: bespovratna sredstva EU-a predviđena su samo za prihvatljive komponente (≈ 3 % CAPEX-a SPV-a).

- **Europska investicijska banka (nalaz):** EIB i dalje može financirati obradu neizbježnog ostatnog otpada koji se ne može reciklirati, ako je projekt u skladu s redom prvenstva i planom gospodarenja otpadom te ako nema rizika prekomjernog kapaciteta [R50][R85]. Energetska politika EIB-a iz 2019. (prilozi ažurirani 2023.) uvodi kriterij emisija od 250 g CO_2/kWh, koji se primjenjuje i na energetsku oporabu otpada [R80][R82]; usklađenost postrojenja s tim kriterijem (≈ 0,4 t fosilnog CO_2 po toni otpada [R39]) nije provjerena i mora se ocijeniti u postupku procjene EIB-a. EIB obično financira do 50 % troška projekta [R81]. Planirana energana CGO Bikarac (130.000 t/god. RDF-a, uključujući SDŽ) [R91][R92] povećava rizik prekomjernog kapaciteta, što je ključna prepreka za EIB i PGO. FZOEU kao moguće izvore financiranja energetske oporabe navodi i Modernizacijski fond, zajmove, JPP i inovacijske fondove [R91].
- **Državni proračun i FZOEU:** glavni predloženi izvor; potpora do 50/60/80 % prihvatljivih troškova prema Pravilniku FZOEU-a [R86], uz poštovanje pravila o državnim potporama – Odluka o SGEI (EU) 2025/2630 ili prijava prema CEEAG-u [R87][R88]. Fond već sufinancira troškove zbrinjavanja RDF-a [R36] i u cijelosti financira izradu projektno-tehničke dokumentacije za energanu CGO Bikarac (2.948.000 EUR) [R93].

- **Županija, Grad Split i otoci:** temeljni kapital SPV-a i vlastita pristaništa; proračuni SDŽ-a (592,6 mil. EUR) i Splita (403,8 mil. EUR) [R89][R90].
- **Javno-privatno partnerstvo / koncesija:** dugoročni ugovor o preuzimanju otpada s naknadom za preuzimanje kao glavnim izvorom prihoda (primjer: Olsztyn, JPP uz potporu EU-a iz ranijeg programskog razdoblja [R11]).
- **Privatni investicijski fond:** manjinski temeljni kapital (≈ 10 % ukupnog ulaganja; 40 % vlasništva SPV-a), uz dugoročne ugovore o prodaji električne energije (HEP / opskrbljivač) i o preuzimanju otpada; fond nije imenovan, a njegov interes nije potvrđen.

10.6. Isporučitelji izvan EU-a: Uredba o stranim subvencijama i javna nabava

Uredba (EU) 2022/2560 o stranim subvencijama primjenjuje se i na javnu nabavu: ponuditelji moraju prijaviti financijske doprinose trećih zemalja ako je procijenjena vrijednost ugovora najmanje 250 mil. EUR i ako je ponuditelj primio najmanje 4 mil. EUR financijskih doprinosa iz treće zemlje po zemlji u prethodne tri godine; Komisija može ispitati i ugovore ispod pragova [R45][R46][R47]. Ugovor o izgradnji postrojenja u konzervativnom scenariju mogao bi premašiti prag. Ako je naručitelj javni subjekt ili ako je projekt sufinanciran javnim sredstvima, primjenjuju se pravila javne nabave; pristup ponuditelja iz trećih zemalja koje nemaju sporazum s EU-om o javnoj nabavi nije zajamčen.

11. Usklađenost sa strateškim dokumentima

Tablica 20. Usklađenost projekta sa strateškim i zakonodavnim okvirom

Dokument	Relevantna odredba	Usklađenost projekta
Plan gospodarenja otpadom RH 2023. – 2028. [R3]	Cilj od 10 % odlaganja do 2035. nije ostvariv bez energetske oporabe; najmanji kapacitet 100.000 t/god.	Načelno usklađen; potrebno uključivanje u planske dokumente i bilancu otpada
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) [R77]	Red prvenstva gospodarenja otpadom, planski dokumenti	Usklađen ako obrađuje samo ostatni otpad nakon odvojenog sakupljanja i MBO-a
Direktiva 2008/98/EZ [R78]	Red prvenstva; kriterij energetske učinkovitosti R1	Projektirati za R1 ≥ 0,65
Direktiva (EU) 2018/850 [R79]	Najviše 10 % odloženog komunalnog otpada do 2035.	Izravan doprinos
Direktiva 2010/75/EU i zaključci o NRT-u 2019/2010 [R8][R9]	Granične vrijednosti emisija i energetska učinkovitost	Projektirati na razini NRT-PRE
Direktiva 2011/92/EU [R71]	Obvezna procjena utjecaja na okoliš za spalionice neopasnog otpada > 100 t/dan (Prilog I. t. 10.)	Obvezna PUO
Uredba (EU) 2021/1058 [R10]	Isključenje obrade ostatnog otpada iz EFRR-a/KF-a	Nije prihvatljiv za EFRR/KF (v. odjeljak 10.)
Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan [R35]	Sigurnost opskrbe, domaća proizvodnja	Djelomičan doprinos (bazna proizvodnja); fosilni udio CO_2 je trošak u ETS-u
Direktiva (EU) 2023/959 i prijedlog COM(2026) 616 [R43][R44]	Moguće uključivanje spaljivanja komunalnog otpada u ETS od 2031.	Uključeno u model kao trošak (oprezno)

12. Provedba i vremenski plan

Tablica 21. Indikativni vremenski plan

Faza	Razdoblje	Glavne aktivnosti
1. Priprema	2026. – 2027.	Sporazumi o suradnji (Županija, otočne JLS); bilanca otpada; studija izvodljivosti; usporedna analiza lokacija; tržišno savjetovanje
2. Dozvole i planiranje	2027. – 2029.	Izmjene prostornih planova; procjena utjecaja na okoliš [R71]; okolišna dozvola;

Faza	Razdoblje	Glavne aktivnosti
		lokacijska i građevinska dozvola; zahtjev za priključak HOPS-u/HEP ODS-u
3. Financiranje i nabava	2028. – 2029.	Financijska konstrukcija (EIB, nacionalni izvori, privatni kapital); javna nabava ili nadmetanje uz provjeru prema Uredbi o stranim subvencijama [R47]; ugovori o prodaji električne energije (HEP / tržište) i ugovori o preuzimanju otpada
4. Gradnja	2030. – 2032.	Energana u zaleđu, prekrcaj u pretovarnoj luci, mreža, ceste; gradnja teglenica; nabava kamiona i kontejnera; otočna pristaništa (otoci)
5. Probni rad i početak rada	2032. – 2033.	Puštanje u rad, mjerenja emisija, ishođenje uporabne dozvole; komercijalni rad od 2033.

Vremenski plan je optimističan. Postupci za usporedive projekte u Hrvatskoj trajali su znatno dulje (npr. CGO Lećevica: ugovor o dodjeli sredstava 2019., probni rad očekuje se oko 2028. [R4][R6]).

13. Pokazatelji

Tablica 22. Pokazatelji neposrednih rezultata i rezultata (osnovni scenarij, indikativno)

Pokazatelj	Jedinica	Ciljna vrijednost	Napomena
Kapacitet energetske oporabe	t/god.	120.000	pretpostavka
Obrađeni ostatni otpad	t/god.	108.000	raspon 95.000 – 118.000
Neto isporučena električna energija	GWh/god.	71,5	raspon 58,2 – 86,7
Bruto električna snaga	MWe	11,7	BAT-AEEL 25 – 35 % [R8]
Otpad preusmjeren s odlagališta	t/god.	108.000	usp. 159.606 t odloženih u 2024. [R1]
Izdvojeni metali iz šljake (procjena)	t/god.	2.160 – 2.592	20 % šljake, 10 – 12 % metala [R40]
Fosilne emisije CO_2 (negativan učinak)	t CO_2/god.	43.200	0,4 t/t [R39]
Teglenice	kom.	2	
Pretovarna luka na kopnu	kom.	1	prekrcaj na zatvorene kamione
Otočna pristaništa (ulaganje otoka)	kom.	4	
Emisije prema NRT-PRE	% dana u skladu	100	kontinuirano praćenje [R8]

14. Rizici i napomene

U ovom odjeljku otvoreno se navode rizici i ograničenja projekta, uključujući one koji mogu dovesti u pitanje njegovu provedivost.

Tablica 23. Registar rizika

Rizik	Opis	Razina	Mjere ublažavanja
Isključenost iz fondova EU-a	Uredba (EU) 2021/1058, čl. 7. st. 1. t. (g) isključuje ulaganja u kapacitet obrade ostatnog otpada [R10]; načelo DNSH [R48] i taksonomija [R49] također ne podržavaju energane na otpad.	Visok	Financijska konstrukcija bez EFRR-a/KF-a i RRF-a; EIB [R50], nacionalni izvori uz pravila o državnim potporama, JPP; ispitati prihvatljivost zasebnih komponenti oporabe materijala.
Bespovratna sredstva EU-a ograničena na komponente	Predviđena bespovratna sredstva EU-a (≈ 3 % CAPEX-a SPV-a) odnose se samo na moguće prihvatljive komponente (npr. izdvajanje metala iz šljake); prihvatljivost nije potvrđena [R10].	Srednji	Rana provjera s upravljačkim tijelom; ako sredstva izostanu, manjak (≈ 5 mil. EUR u osnovnom scenariju) pokriva FZOEU ili kapital vlasnika.
Privatni investicijski fond – identitet i	Fond nije imenovan; njegov interes, uvjeti i obveza ulaganja nisu potvrđeni. Odabir	Visok	Pismo namjere prije prijave za potpore; odabir fonda u transparentnom postupku (javna nabava

Rizik	Opis	Razina	Mjere ublažavanja
obveza	partnera mora biti transparentan.		ili JPP); rezervna opcija – veći udio javnog kapitala ili zajma EIB-a.
Odobrenje državne potpore	Kapitalna potpora SPV-u s privatnim suvlasnikom je državna potpora; potrebna je osnova u Odluci o SGEI (EU) 2025/2630 ili odobrenje Komisije prema CEEAG-u [R87] [R88]. U optimističnom scenariju povrat fonda (≈ 38 %) upućuje na rizik prekomjerne naknade.	Visok	Rano savjetovanje s Ministarstvom financija (Služba za državne potpore) i Komisijom; povjeravanje SGEI-a; mehanizam povrata viška naknade; ograničenje dividendi.
Prihvatljivost za EIB	EIB zahtijeva usklađenost s PGO-om, izostanak prekomjernog kapaciteta i kriterij emisija od 250 g CO_2/kWh iz energetske politike [R80][R82]; usklađenost postrojenja nije provjerena.	Visok	Rani razgovori s EIB-om (JASPERS/savjetodavne usluge); bilanca otpada i analiza prekomjernog kapaciteta; procjena emisija po kriterijima EIB-a.
Konkurentni projekt CGO Bikarac	FZOEU priprema energanu na CGO-u Bikarac za 130.000 t/god. RDF-a s područja četiriju dalmatinskih županija, uključujući SDŽ; projekt je u fazi projektiranja, a dokumentaciju u cijelosti financira FZOEU (2.948.000 EUR) [R91][R92][R93]. Dva postrojenja mogla bi premašiti raspoloživi ostatni otpad Dalmacije.	Visok	Uskladiti s FZOEU-om i Ministarstvom: komplementarna podjela (npr. SDŽ i otoci ovdje, RDF ostalih županija u Bikarcu) ili smanjenje kapaciteta; ugraditi u izmjene PGO-a.
Kapacitet lokalnih proračuna	Udio Županije i Splita ≈ 27 mil. EUR (osnovni) do ≈ 39 mil. EUR (konzervativni) uz proračune od 592,6 i 403,8 mil. EUR [R89][R90]; proračuni otočnih JLS nisu analizirani.	Srednji	Raspodjela uplata kroz razdoblje gradnje; suglasnost za zaduživanje; podjela udjela između Županije i Splita; potpore FZOEU-a otocima [R86].
Financijska provedivost u konzervativnom scenariju	Uz niske naknade za preuzimanje i visoke troškove projekt ni uz potpore ne može servisirati zajam EIB-a (DSCR < 0).	Visok	Ugovorena minimalna naknada za preuzimanje (≈ 151 EUR/t uz potpore); fiksna cijena gradnje; odluka o ulaganju tek nakon studije izvodljivosti.
Zbrinjavanje opasnih ostataka	U Hrvatskoj nema odlagališta opasnog otpada [R83]; leteći pepeo i ostatci pročišćavanja moraju se izvoziti ili stabilizirati (150 – 500 EUR/t [R84]).	Srednji	Dugoročni ugovor o izvozu; ispitati stabilizaciju na lokaciji; model uključuje trošak (osjetljivost: 400 EUR/t).
Razdoblje između Karepovca i Lećevice	Karepovac bi mogao biti popunjen oko Uskrsa 2027., a 2. faza Lećevice očekuje se krajem 2028. ili kasnije [R94][R95][R97]; energana neće biti u radu prije 2033.	Visok (za sustav)	Projekt ne rješava prijelazno razdoblje; potrebna su privremena rješenja (izvoz, prihvat u drugim CGO-ima) neovisno o projektu.
Red prvenstva i usklađenost s PGO-om	Prevelik kapacitet mogao bi smanjiti poticaj za odvojeno sakupljanje i recikliranje; kapacitet od 120.000 t/god. je na gornjoj granici raspoloživog ostatnog otpada SDŽ.	Visok	Bilanca otpada u studiji izvodljivosti; razmotriti 100.000 t/god.; ugovori koji ne obvezuju na minimalne količine miješanog otpada na štetu recikliranja [R3][R78].
Uredba o stranim subvencijama i javna nabava	Za ugovore ≥ 250 mil. EUR prijava financijskih doprinosa trećih zemalja; mogućnost ispitivanja i ispod praga [R45][R46][R47]. Iskustva iz Sofije i Varšave [R21][R22].	Srednji – visok	Rano planiranje nabave; transparentni kriteriji; jamstva; procjena ponuda po kriterijima kvalitete, emisija i životnog ciklusa.
Prihvaćenost u javnosti	Protivljenje lokalnog stanovništva i turističkog sektora spalionicama; zabrinutost zbog prometa kamiona i pretovara otpada u luci.	Visok	Rano i transparentno savjetovanje; javna objava emisija u stvarnom vremenu; energana u zaleđu, najmanje 15 km od mora (odjeljak 7.3.); zatvoreni kamioni i kontejneri; naknade lokalnoj zajednici.
Otočna logistika i vremenske prilike	Bura i jugo mogu prekinuti plovidbu; sezonski vrhovi otpada; kvarovi plovila.	Srednji	Dvije teglenice; privremeno skladištenje na otocima; rezervni prijevoz trajektima; usklađivanje s pretovarnim stanicama CGO-a Lećevica [R4]. Zastoj plovidbe ne zaustavlja energanu, koja prima i otpad s kopna.
Pretovarna luka i cestovni prijevoz	Lokacija pretovarne luke nije odabrana; potrebna je suglasnost lučke uprave i lokalne zajednice. Troškovi luke i cestovnog prijevoza	Srednji	Smještaj u postojeće lučko područje; trasa izvan središta naselja; zatvoreni kamioni i kontejneri; pričuvni kamion; osjetljivost +50 % pogonskih

Rizik	Opis	Razina	Mjere ublažavanja
	vlastite su procjene, a ne ponude; promet kamiona kroz naselja.		troškova (odjeljak 9.6.).
Sufinanciranje otoka i sporazumi	Model podjele ulaganja (odjeljak 6.) pretpostavlja da otočne JLS financiraju pristaništa i lokalnu infrastrukturu; izvori financiranja otoka nisu potvrđeni.	Srednji – visok	Formalni sporazumi o suradnji između projektnog društva (SPV), Županije i svake otočne JLS; potvrda izvora financiranja (proračuni JLS, Lučka uprava SDŽ, nacionalni programi) prije konačne odluke o ulaganju; rezervna opcija za otoke koji ne osiguraju sredstva.
Kolebanje cijena električne energije	CROPEX je 2022. iznosio 272,40, a 2024. 94,69 EUR/MWh [R26][R27].	Srednji	Dugoročni ugovor o prodaji električne energije s HEP-om ili drugim opskrbljivačem; analiza osjetljivosti pokazuje umjeren utjecaj (odjeljak 9.6.).
Priključak na mrežu (HOPS)	Rokovi i troškovi priključka nisu poznati; usporedivi zahvat TS 110 kV stajao je 13,7 mil. EUR [R57].	Srednji	Rani zahtjev za elaborat optimalnog priključenja; odabir lokacije blizu TS Konjsko [R64].
Moguća kasnija faza – podatkovni centar	Podatkovni centar samo je moguća kasnija faza i hipotetski kupac električne energije; ugovor ne postoji. Primjer planiranog podatkovnog centra Inovapro (3 MW) [R63] nije ugovorna strana ovog projekta.	Nizak (za osnovni scenarij)	Prihod podatkovnog centra nije uključen ni u jedan scenarij; model se temelji na prodaji HEP-u odnosno na tržištu. Eventualna kasnija faza razmatrala bi se zasebno, uz ugovor s jamstvima.
Uključivanje u ETS	Prijedlog COM(2026) 616 predviđa uključivanje od 2031. [R43][R41][R42]; prijedlog još nije donesen.	Srednji	Model uključuje trošak ETS-a; prijenos troška u naknadu za preuzimanje ugovorom; povećanje udjela biogenog ugljika odvojenim sakupljanjem plastike.
Procjena utjecaja na okoliš i dozvole	Obvezna PUO [R71]; Natura 2000 [R72]; okolišna dozvola prema IED-u [R9]; mogućnost sudskih sporova.	Visok	Kvalitetna studija utjecaja; usporedna analiza lokacija; uključivanje javnosti.
Isporuka teglenica (Brodosplit)	Predstečajni postupak i neizvjesnost koncesije [R68][R69][R67]; zabrana izravnog određivanja brodogradilišta.	Srednji	Tržišno nadmetanje; jamstva za predujam i dobro izvršenje.
Raspoloživost i ogrjevna vrijednost otpada	Smanjenje količine ostatnog otpada recikliranjem; promjena sastava; konkurencija suspaljivanja u cementarama [R3].	Srednji – visok	Dugoročni ugovori o isporuci otpada s JLS; fleksibilnost rada s jednom linijom.
Troškovi i rokovi gradnje	Jedinični troškovi temelje se na referentnim vrijednostima, ne na ponudama.	Visok	Studija izvodljivosti; ugovor po načelu „ključ u ruke" s fiksnom cijenom; nepredviđeni troškovi 5 – 20 %.

Napomene

- Svi financijski podatci su indikativni, podložni studiji izvodljivosti, i nisu ponude.
- Emisije proizvođača (Everbright i drugi) podatci su tvrtki i nisu neovisno potvrđeni.
- Model podjele ulaganja (odjeljak 6.) temelji se na odluci s projektnog sastanka 24. 10. 2026.; još nije formaliziran sporazumima.
- Pretpostavka za trogirsko područje: Drvenik Veli, Drvenik Mali i Čiovo (Okrug) služili bi se postojećim lukama i obalama uz teglenicu jednom tjedno, bez novog pristaništa u osnovnom scenariju, pa broj novih pristaništa (četiri) i ulaganje otoka (4,4 mil. EUR) ostaju nepromijenjeni; prikladnost postojećih obala za prihvat teglenice i dogovor s Trogir Holdingom tek treba potvrditi.
- Struktura financiranja i udjeli (odjeljak 6.) su prijedlog podložan pregovorima, pravilima o državnim potporama te odobrenjima FZOEU-a, EIB-a i predstavničkih tijela; privatni investicijski fond nije imenovan.
- Iz priopćenja Komisije INF/21/5342 nije moguće potvrditi odnosi li se postupak zbog povrede prava i na odlagalište Karepovac [R98].
- Izvori se razlikuju u procjeni početka rada 2. faze CGO-a Lećevica (kraj 2028. prema [R95]; mogući kasniji početak prema [R97]).

- Prijedlog uključivanja spaljivanja otpada u ETS (COM(2026) 616) još nije donesen [R43].
- Podatak o broju radnih mjesta po izgrađenoj teglenici i o stalnim radnim mjestima u energani nije pronađen u javnim izvorima i nije procijenjen.
- Mjesečni podatci o otpadu po otocima i javne cijene namire za hrvatske terminske ugovore nisu pronađeni.

15. Izvori

Sve poveznice provjerene su ili preuzete 24. listopada 2026., osim ako je drukčije navedeno.

[R1] HAOP/MZOZT: Izvješće o komunalnom otpadu za 2024. godinu (2025.). https://isgo-portal.haop.hr/sites/default/files/izvjesca/2025-07/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202024_FV.pdf

[R2] HAOP/MZOZT: Izvješće o komunalnom otpadu za 2023. godinu (rev1, 2024.). https://isgo-portal.haop.hr/sites/default/files/izvjesca/2024-10/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu%20za%202023%20-%20rev1.pdf

[R3] Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028. (NN 84/2023). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_07_84_1334.html

[R4] MZOZT: Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt CGO u SDŽ (25. 1. 2019.). https://mzozt.gov.hr/novosti-8/potpisan-ugovor-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-za-projekt-cgo-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji/5213

[R5] Portal.hr: Vlada – nastavlja se financiranje gradnje CGO Lećevica (22. 10. 2025.). https://www.portal.hr/novosti/aktualnosti/100740-vlada-nastavlja-se-financiranje-gradnje-cgo-lecevica-ukupni-troskovi-92-milijuna-eura-video

[R6] Faktograf.hr: Problem zbrinjavanja otpada u Dalmaciji (7. 8. 2026.). https://faktograf.hr/2026/08/07/problem-zbrinjavanja-otpada-u-dalmaciji/

[R7] JASPERS (Vaitkus, Stankiewicz): Key Considerations in Planning Waste-to-Energy Facilities, 2013. https://jaspers.eib.org/files/library/2013/key-considerations-in-planning-waste-to-energy-facilities.pdf

[R8] Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2010 – zaključci o NRT-u za spaljivanje otpada. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019D2010

[R9] Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama (IED), Prilog VI. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32010L0075

[R10] Uredba (EU) 2021/1058 o EFRR-u i Kohezijskom fondu, čl. 7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32021R1058

[R11] Portalkomunalny.pl: ITPO Olsztyn – investicija 883,7 mil. PLN. https://portalkomunalny.pl/itpo-olsztyn-inwestycja-kosztowala-niemal-884-mln-zl-574128/

[R12] Vlada Uzbekistana (gov.uz): Waste-to-Energy projekti sa stranim ulagačima. https://gov.uz/en/investmiit/news/view/54697

[R13] bne IntelliNews: Shanghai SUS Environment – ugovor 497 mil. USD, Bagdad. https://www.intellinews.com/china-s-shanghai-sus-environment-secures-497mn-contract-for-waste-to-energy-project-in-iraq-362861/

[R14] China Everbright Environment: rezultati za 2025. (PR Newswire). https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/everbright-environment-announces-2025-annual-results-302719928.html

[R15] SUS Environment: Waste-to-Energy Equipment (podatci tvrtke). https://en.shsus.com/info.php?class_id=101101101

[R16] MARTIN GmbH: Chongqing Sanfeng Covanta (licencijski partner). https://www.martingmbh.de/en/chongqing-sanfeng-covanta-environmental-industry-co-ltd.html

[R17] iChongqing: Sanfeng Environment – širenje u jugoistočnu Aziju (12. 9. 2026.). https://www.ichongqing.info/2026/09/12/sanfeng-environment-takes-chinese-waste-to-energy-technology-into-southeast-asias-growing-market/

[R18] EQT: prodaja EEW Energy from Waste tvrtki Beijing Enterprises Holdings (4. 2. 2016.). https://eqtgroup.com/news/eqt-infrastructure-ii-sells-eew-energy-from-waste-to-beijing-enterprises-holding-2016-02-04

[R19] CNTY Europe: referenca Paris Créteil – 3. linija, 440 t/dan (podatci tvrtke). https://www.cnty-europe.com/paris-cr%C3%A9teil-france

[R20] China Tianying: ugovor sa Suezom za ložište i kotao postrojenja Novasteam, 34,62 mil. EUR (9. 7. 2023., podatci tvrtke). https://www.cnty.cn/en/category_440/2502.html

[R21] SeeNews: Sofia heating utility terminates waste incinerator tender. https://seenews.com/news/sofia-heating-utility-terminates-waste-incinerator-tender-1224804

[R22] ENDS Waste & Bioenergy: China-based bidder wins Warsaw EfW plant build; Portalkomunalny.pl: spalarnię w Warszawie wybuduje firma z Korei. https://www.endswasteandbioenergy.com/article/1494476/china-based-bidder-wins-warsaw-efw-plant-build ; https://portalkomunalny.pl/spalarnie-odpadow-w-warszawie-wybuduje-firma-z-korei-rozstrzygnieto-przetarg-411189/

[R23] WTERT: Waste-to-Energy technology from Everbright (prezentacija tvrtke; podatak o dioksinima). https://wtert.org/wp-content/uploads/2022/12/waste-to-energy-technology-from-Everbright.pdf

[R24] Radio KAJ: Počinje izrada studije izvodljivosti za energanu u sklopu zagrebačkog CGO-a. https://kaj.hr/pocinje-izrada-studije-izvodljivosti-za-energanu-u-sklopu-zagrebackog-centra-za-gospodarenje-otpadom/

[R25] Klimatski.hr: Spalionica otpada u Zagrebu sve izvjesnija (16. 9. 2026.); 01portal: CGO Resnik dobio lokacijsku dozvolu. https://klimatski.hr/2026/09/16/spalionica-otpada-u-zagrebu-sve-izvjesnija-a-zna-se-i-gdje-grad-to-ne-zeli-otvoreno-reci/ ; https://01portal.hr/cgo-resnik-dobio-lokacijsku-dozvolu-tomasevic-sada-mozemo-krenuti-dalje-u-postupak-javne-nabave/

[R26] CROPEX: Annual Report 2023. https://www.cropex.hr/images/monthly_reports/CROPEX%20Annual%20report%202023.pdf

[R27] CROPEX: Annual Report 2024. https://www.cropex.hr/images/CROPEX_Annual_report_2024.pdf

[R28] CROPEX: Annual Report 2025. https://www.cropex.hr/images/CROPEX_Annual_report_2025.pdf

[R29] CROPEX: mjesečna izvješća 2026. (siječanj–kolovoz). https://www.cropex.hr/en/market-data/yearly-and-monthly-reports.html

[R30] Eurostat: nrg_pc_204 – cijene električne energije za kućanstva. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_204/default/table?lang=en

[R31] Eurostat: nrg_pc_205 – cijene električne energije za nekućanstva. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en

[R32] HERA: Odluka o tarifnim stavkama za zajamčenu opskrbu, HEP Elektra (4. 9. 2025.). https://www.hera.hr/hr/docs/2025/Odluka_2025-09-04_02.pdf

[R33] power2market: p2m daily – Strom nähert sich 150-Euro-Marke (22. 10. 2026.). https://www.power2market.com/de/news/marketview-261022154609

[R34] Energiadiszkont.hu: EEX-PXE Hungarian Power Base Year Future Cal-27 – povijesni podatci. https://energiadiszkont.hu/aktualitasok/eex-pxe-hisztorikus-adatok-grafikon/

[R35] MZOZT: Revidirani Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan RH 2021. – 2030. https://mzozt.gov.hr/UserDocsImages/KLIMA/NECP_Update_HRV_HR_FINALNO.pdf

[R36] Šibenski kanal: Fond će Bikarcu sufinancirati dio troškova zbrinjavanja goriva iz otpada (21. 11. 2025.). https://sibenskikanal.hr/2025/11/21/fond-ce-bikarcu-sufinancirati-dio-troskova-zbrinjavanja-goriva-iz-otpada/

[R37] Istra24: Kaštijun – ugovor za zbrinjavanje viškova otpada. https://www.istra24.hr/komunal/rupa-bez-dna.-kastijun-zbog-viskova-sklopio-ugovor-tezak-2-25-milijuna-eura-dnevno-dode-i-do-180-tona-otpada-vise-nego-sto-pogon-smije-primiti

[R38] WRAP: Gate Fees Report 2023/24. https://www.wrap.ngo/sites/default/files/2024-07/WRAP-Gate-Fees-Report-2023-24-V1.1.pdf

[R39] CEWEP: Technical Annex, Climate Roadmap (lipanj 2022.) – fosilni CO2 ≈ 400 kg/t. https://www.cewep.eu/wp-content/uploads/2022/06/TA-Technical-Annex_CEWEP-Climate-Roadmap_June22.pdf

[R40] CEWEP: Bottom Ash Factsheet. https://www.cewep.eu/wp-content/uploads/2017/09/FINAL-Bottom-Ash-factsheet.pdf

[R41] Resource Media: EU to phase waste incineration into emissions trading from 2031. https://resourcemedia.eco/article/eu-to-phase-waste-incineration-into-emissions-trading-from-2031

[R42] EPRS: EU emissions trading system (2026 revision) – briefing EPRS-a (rujan 2026.). https://eprs.europarl.europa.eu/contents/publications/EPRS/2026/09/EPRS_BRI(2026)788156.html

[R43] Europska komisija: Prijedlog izmjene Direktive 2003/87/EZ, COM(2026) 616 (17. 7. 2026.). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52026PC0616

[R44] Direktiva (EU) 2023/959 (izmjena ETS-a), čl. 30. st. 7. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj

[R45] Europska komisija: Foreign Subsidies Regulation – About. https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/about_en

[R46] Europska komisija: FSR u javnoj nabavi – pitanja i odgovori. https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en

[R47] Uredba (EU) 2022/2560 o stranim subvencijama. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj

[R48] Komisija: Tehničke smjernice za načelo 'ne nanosi bitnu štetu' (2021/C 58/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)

[R49] TEG: Final report on the EU taxonomy (ožujak 2020.). https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-03/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

[R50] EIB: Solid waste management – kriteriji financiranja. https://www.eib.org/en/projects/topics/energy-natural-resources/solid-waste/index

[R51] Čistoća d.o.o. Zadar: nabava usluga pomorskog prijevoza kontejnera i vozila za otpad (2025.). https://hr.openprocurements.com/tender/2025-usluge-pomorskog-prijevoza-kontejnera-vozila-za-sakupljanje-otpada-radnih-strojeva-i-opreme-sa-/

[R52] Forbes Hrvatska: Jadrolinija nabavlja tri nova katamarana. https://forbes.dnevnik.hr/aktualno/nakon-polovnih-trajekata-jadrolinija-nabavlja-i-tri-nova-katamarana/

[R53] SeaBoats: Landing Craft (45 m LCT, oglašena cijena). https://www.seaboats.net/seaboats-main/commercial-vessels/cargo/landing-craft

[R54] TED / Sell to State: Dogradnja luke Bol – 1. faza, Lučka uprava SDŽ (12,8 mil. EUR). https://www.selltostate.com/tenders/croatia/ocds-ted-98767-2025-ih9yjp/

[R55] HRT Radio Split: Lučka uprava Split – ugovori za radove u luci, 25 mil. EUR. https://radio.hrt.hr/radio-split/vijesti/u-splitskoj-luckoj-upravi-potpisani-ugovori-o-radovima-u-luci-12267797

[R56] Dalmacija Danas: Počinje rekonstrukcija trajektnog pristaništa na Visu (801.222 EUR). https://www.dalmacijadanas.hr/pocinje-rekonstrukcija-trajektnog-pristanista-na-visu/

[R57] SEEbiz: Končar – ugovor za TS 110 kV Ražine, 13,7 mil. EUR (4. 3. 2026.). https://www.seebiz.eu/tvrtke/koncar-potpisao-s-hep-ods-om-i-hops-om-ugovor-vrijedan-13-7-milijuna-eura/327703/

[R58] Portal.hr: Lećevica – ugovor za rekonstrukciju ceste (6,1 km; 3,69 mil. EUR). https://www.portal.hr/novosti/aktualnosti/98479-korak-do-otvaranja-regionalnog-centra-cistog-okolisa-potpisan-ugovor-za-posljednju-fazu-rekonstrukcije-ceste-i-vodoopskrbe-naselja-u-lecevci

[R59] Dalmacija Danas: Omiško zaleđe – rekonstrukcija ceste za 2,2 mil. EUR (1,9 km). https://www.dalmacijadanas.hr/omisko-zalede-dobiva-novu-cestu-krece-rekonstrukcija-za-22-milijuna-eura/

[R60] EPEM / Waste-C-Control: baza tehnologija – potrebna površina za energane (0,10–0,25 m²/t god.). https://www.epem.gr/waste-c-control/database/html/WtE-02.htm

[R61] Procjeniteljsko povjerenstvo SDŽ: Izvješće o tržištu nekretnina za 2025. godinu. https://www.dalmacija.hr/transparentnost/procjeniteljsko-povjerenstvo-sdz

[R62] Zakon o porezu na dobit, čl. 28. (pročišćeni tekst, uklj. NN 151/2025). https://slovozakona.hr/zakon/zakon-o-porezu-na-dobit/nn-151-2025/zakon-o-porezu-na-dobit.html

[R63] DCD: Biomass-powered data center planned outside Split (Inovapro, 3 MW). https://www.datacenterdynamics.com/en/news/biomass-powered-data-center-planned-outside-split-croatia/

[R64] HOPS: Transformatorske stanice; Projektni biro Split: TS 400/220/110 kV Konjsko. https://hops.hr/transformatorske-stanice ; http://www.pbs.hr/index.php?Itemid=4&id=16&option=com_content&task=view

[R65] HINA OTS: priopćenje vlasnika Brodosplita (rujan 2025.). https://www.hina.hr/OTS/12045531

[R66] HRT: Tematska sjednica Gradskog vijeća Splita o budućnosti Brodosplita (3. 9. 2025.). https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/tematska-sjednica-splitskog-gradskog-vijeca-o-buducnosti-brodosplita-12317731

[R67] Poslovni dnevnik: Šuta – oduzmite škveru koncesiju; Brodosplit – gradimo jedrenjak (24. 7. 2026.). https://www.poslovni.hr/hrvatska/suta-oduzimite-skveru-koncesiju-brodosplit-evo-gradimo-jedrenjak-4548148

[R68] Slobodna Dalmacija: Trista dana za megdana (Brodosplit, predstečajni postupak). https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/trista-dana-za-megdana-1581975

[R69] Poslovni dnevnik: Brodosplitu država koncesiju zasad ne može oduzeti. https://www.poslovni.hr/hrvatska/brodosplitu-drzava-koncesiju-zasad-ne-moze-oduzeti-4503003

[R70] tportal: Kraj splitskog škvera – popisuju se strojevi i oprema, sprema se oduzimanje zemljišta (4. 8. 2025.). https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/kraj-splitskog-skvera-popisuju-se-strojevi-i-oprema-sprema-se-oduzimanje-zemljista-foto-20250804

[R71] Direktiva 2011/92/EU o procjeni učinaka projekata na okoliš, Prilog I. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32011L0092

[R72] Bioportal – Informacijski sustav zaštite prirode (Natura 2000). https://www.bioportal.hr/gis/

[R73] Natural Earth – javno dostupni geopodatci (1:10 m). https://www.naturalearthdata.com/

[R74] HRT: Simončić – Zagreb nema energanu zbog neodgovorne politike i struke. https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/simoncic-zagreb-nema-energanu-zbog-neodgovorne-politike-i-struke-12310564

[R75] Grad Zagreb: Predstavljen idejni projekt CGO Zagreb. https://www.zagreb.hr/predstavljen-idejni-projekt-centra-za-gospodarenje/207778

[R76] CE Delft za Zero Waste Europe: Waste Incineration under the EU ETS (2025.). https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2025/06/CE_Delft_250247_Waste_Incineration_under_the_EU_ETS_2025-update.pdf

[R77] Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

[R78] Direktiva 2008/98/EZ o otpadu (okvirna direktiva), čl. 4. – red prvenstva gospodarenja otpadom. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

[R79] Direktiva (EU) 2018/850 o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32018L0850

[R80] EIB: Energy Lending Policy (usvojena 14. 11. 2019.; tehnički prilozi ažurirani 2023.). https://www.eib.org/en/publications/20230164-eib-energy-lending-policy

[R81] EIB: Project cycle – EIB obično financira do 50 % ukupnog troška projekta. https://www.eib.org/en/projects/cycle/index

[R82] Europski parlament: odgovor Komisije na pitanje E-002089/2020 (financiranje energana na otpad iz EIB-a). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002089-ASW_EN.html

[R83] Lider: Zašto Hrvatska nema odlagalište ni spalionicu za opasni otpad (24. 8. 2026.). https://lidermedia.hr/biznis-i-politika/zasto-hrvatska-nema-odlagaliste-ni-spalionicu-za-opasni-otpad/

[R84] Quina i sur.: Technologies for the management of MSW incineration ashes from gas cleaning, Science of the Total Environment 635 (2018) 526–542. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10049314/1/1-s2.0-S0048969718313202-main.pdf

[R85] Komisija: Uloga energetske oporabe otpada u kružnom gospodarstvu, COM(2017) 34. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0034

[R86] Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 88/2024), čl. 8. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2024_07_88_1546.html

[R87] Europska komisija: pravila o potporama za usluge od općega gospodarskog interesa (SGEI), uključujući Odluku (EU) 2025/2630. https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei_en

[R88] Smjernice o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju 2022. (CEEAG, 2022/C 80/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52022XC0218(03)

[R89] Portal.hr: Prihvaćen rekordni proračun Splitsko-dalmatinske županije od 592,6 milijuna eura. https://www.portal.hr/novosti/hr/102320-prihvacen-rekordni-proracun-splitsko-dalmatinske-zupanije-od-592-6-milijuna-eura

[R90] Grad Split: Usvojen novi gradski proračun – 403,8 milijuna eura. https://split.hr/clanak/usvojen-novi-gradski-proracun-4038-milijuna-eura-za-buducnost-grada

[R91] FZOEU: Energetska oporaba otpada važan je korak u daljnjem razvoju sustava gospodarenja otpadom (7. 10. 2026.). https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-oporaba-otpada-vazan-je-korak-u-daljnjem-razvoju-sustava-gospodarenja-otpadom/10871

[R92] Index.hr: Hrvatska planira izgradnju četiri spalionice otpada koje će proizvoditi energiju (7. 10. 2026.). https://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatska-planira-izgradnju-cetiri-spalionice-otpada-koje-ce-proizvoditi-energiju/2843197.aspx

[R93] FZOEU: Šibeniku tri milijuna eura za izradu dokumentacije za izgradnju energane CGO Bikarac (11. 4. 2024.). https://www.fzoeu.hr/hr/sibeniku-tri-milijuna-eura-za-izradu-dokumentacije-za-izgradnju-energane-cgo-bikarac/9795

[R94] Točka na i: Karepovac pri kraju, Lećevica još nije dovršena – Split mijenja sustav prikupljanja otpada (27. 9. 2026.). https://tockanai.hr/biznis/karepovac-pri-kraju-lecevica-jos-nije-dovrsena-split-mijenja-sustav-prikupljanja-otpada-102224/

[R95] Nacional (HINA): Gdje s otpadom? Karepovac gotovo pun, Lećevica se otvara tek 2028. (1. 3. 2026.). https://www.nacional.hr/gdje-s-otpadom-karepovac-gotovo-pun-lecevica-se-otvara-tek-2028/

[R96] Dalmacija Danas: Za Lećevicu stigle tri ponude, najniža 116,5 milijuna eura (3. 9. 2026.). https://www.dalmacijadanas.hr/za-lecevicu-stigle-tri-ponude-najniza-1165-milijuna-eura-u-tijeku-evaluacija/

[R97] TRIS: Lećevica, Centar čistog okoliša, ni 21 godinu od osnivanja ne radi (listopad 2026.). https://tris.com.hr/2026/10/lecevica-centar-cistog-okolisa-ni-21-godinu-od-osnivanja-ne-radi-centar-ce-progutati-preko-100-milijuna-eura-potencijalno-zagaditi-izvore-vode-i-onda-se-zatvoriti-ali-ce-dotad-kao-i-ovih-21-go/

[R98] Europska komisija: Paket postupaka zbog povrede prava, INF/21/5342 (studeni 2021.) – odlaganje neobrađenog otpada. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_21_5342/INF_21_5342_EN.pdf

[R99] Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada (NN 137/2024, 29/2026). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2024_11_137_2259.html

[R100] Sud EU: priopćenje br. 30/25 (6. 3. 2025.), predmet C-315/23 Komisija protiv Hrvatske (Biljane Donje II). https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2025-03/cp250030en.pdf

[R101] HRT: Split prihvatio zahtjev Omiša za produljenje odlaganja otpada do 1. rujna (22. 8. 2026.). https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/split-prihvatio-zahtjev-omisa-za-produljenje-odlaganja-otpada-do-1-rujna-12872325

[R102] Javna nabava: Projektiranje i građenje CGO-a u SDŽ, 2. faza (RCČO, procijenjena vrijednost 70.191.878 EUR, 31 mjesec). https://hr.openprocurements.com/tender/2026-projektiranje-i-gradenje-centra-za-gospodarenje-otpadom-u-splitsko-dalmatinskoj-zupaniji-2-faza/

[R103] GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir): Rapport 2025 sur la situation en matière de développement durable (siječanj 2026.) – puštanje u rad 3. linije UVE Créteil krajem 2025. https://sudestavenir.fr/wp-content/uploads/2026/01/260126-Rapport2025_DeveloppementDurable_WEB.pdf

[R104] La Semaine: Meurthe-et-Moselle. Novasteam – la mise en service industrielle est prévue pour 2026 (kotao na CSR, Laneuveville-devant-Nancy). https://www.lasemaine.fr/economie/industrie/meurthe-et-moselle-novasteam-la-mise-en-service-industrielle-est-prevue-pour-2026/

Prilozi

- Financijski_model.xlsx – financijski model s formulama (listovi: Sažetak, Izvori_financiranja, Pretpostavke, CAPEX, Podjela_ulaganja, NT_Konzervativni, NT_Osnovni, NT_Optimisticni, Osjetljivost, Cijene_el, Otpad_SDZ, Izvori).
- Infografike (mapa „slike”): 01_procesni_dijagram.png, 02_karta_SDZ.png, 03_emisije_IED_BAT.png, 04_financijski_sazetak.png, 05_cijene_elektricne_energije.png.